

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Guía de Reglas y Requisitos (GRR)

(Revisión R4.6)

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN COHETERÍA EXPERIMENTAL ENMICE 2025

Es realizado por el Comité Organizador del Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE) con el apoyo de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Guadalajara (Guadalajara Guadalajara), la Universidad Marista de Guadalajara, municipio de Zapopan, municipio de Atoyac, municipio de Sayula, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), la Fundación Acercándote al Universo (FAU), Grupo SSC, Explora Space y todas las marcas colaboradoras y patrocinadoras de la competencia y evento.

Invitan



UNIVERSIDAD
MARISTA
DE GUADALAJARA



Servicios de Estación Espacial S de RL de CV



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	4
2	PROPÓSITO Y ALCANCE	4
3	REVISIONES Y ACTUALIZACIONES	5
4	DOCUMENTOS DE REFERENCIA	5
4.1	CONVOCATORIA ENMICE	5
4.2	GUÍA DE REGLAS Y REQUISITOS (GRR)	5
4.3	GUÍA DE DISEÑO, PRUEBA Y EVALUACIÓN (GDPE)	5
4.4	GUÍA DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIONES ESTANDARIZADAS (GPOE)	5
4.5	APLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA POR CATEGORÍA	5
4.6	ENLACES DE INTERÉS	6
5	CONVENCIONES	7
5.1	TÉRMINOS Y DEFINICIONES	7
5.2	LISTA DE SIGLAS	12
6	COMPOSICIÓN DEL EQUIPO Y ELEGIBILIDAD	13
6.1	PARTICIPANTES:	13
6.1.1	EQUIPOS ACADÉMICOS	14
6.1.2	EQUIPOS PROFESIONALES	14
6.1.3	EQUIPOS INDEPENDIENTES	14
6.2	ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO Y LIMITACIONES DE PARTICIPACIÓN	15
7	CATEGORÍAS	15
7.1	PRESENTACIÓN DE PROYECTO (PP)	15
7.1.1	LANZAMIENTO CON CARGA ÚTIL (LCU)	16
7.1.2	SUBCATEGORÍAS LCU	17
7.1.2.1	1,000 metros de apogeo:	17
7.1.2.2	3,000 metros de apogeo:	18
7.1.2.3	5,000 metros de apogeo:	18
7.1.2.4	10,000 metros de apogeo:	18
7.2	CATEGORÍA CARGA ÚTIL (CU):	18
7.2.1	SUBCATEGORÍAS CU	21
7.2.1.1	CubeSat/CanSat:	21
7.2.1.1.1	CubeSat:	21
7.2.1.1.2	CanSat:	22
7.2.1.2	Vehículo (Rover/Drone):	25
7.2.1.2.1	Rover:	25
7.2.1.2.2	Drone:	26
7.2.1.3	Libre (Sensores/Experimentos):	26
7.2.1.3.1	Sensores:	26

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

7.2.1.3.2 Experimentos: 26

8 DIRECTRICES GENERALES PARA EL DISEÑO DE LAS OPERACIONES DE LANZAMIENTO 27

8.1	SISTEMAS DE PROPULSIÓN	27
8.2	FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIONES DE PROGRESO	28
8.3	PRESENTACIÓN DE "ANTEPROYECTO":	28
8.4	PRESENTACIÓN DE "REPORTE TÉCNICO DEL PROYECTO"	29
8.4.1	RESUMEN	29
8.4.2	INTRODUCCIÓN	29
8.4.3	RESUMEN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA	29
8.4.4	RESUMEN DE CONCEPTO DE OPERACIONES DE MISIÓN	30
8.4.5	CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS	30
8.4.6	APÉNDICE DE SISTEMAS DE PESO, MEDIDAS Y DATOS DE RENDIMIENTO	30
8.4.7	APÉNDICE DE REPORTES DE PRUEBAS DEL PROYECTO	30
8.4.8	APÉNDICES DEL ANÁLISIS DE TOXICIDAD	31
8.4.9	APÉNDICE EVALUACIÓN DE RIESGOS	31
8.4.10	APÉNDICE DE LISTAS DE COMPROBACIÓN DE MONTAJE, PREVUELO Y LANZAMIENTO	31
8.4.11	APÉNDICE DE DIBUJOS DE INGENIERÍA	31
8.5	DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO	32
8.6	DEL CARTEL	32
8.7	DE LA EXPOSICIÓN EN ESTAND	32
8.8	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	32
8.8.1	CARTA DE PRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN	32
8.8.2	PÓLIZAS DE SEGURO PARA EQUIPOS PARTICIPANTES	33
8.8.3	CARTA DE RENUNCIA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ENMICE	33

9 PUNTAJE Y PREMIACIÓN 33

9.1	DEL REPORTE TÉCNICO DEL PROYECTO:	33
9.1.1	CORRECCIÓN	34
9.1.2	INTEGRIDAD	34
9.1.3	CONTENIDO	34
9.2	DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO	34
9.3	DE LA EXPOSICIÓN EN ESTAND	34
9.4	DEL CARTEL	35
9.5	DE LOS PUNTOS POR OBJETIVOS CUMPLIDOS:	35
9.5.1	EL MÁXIMO PUNTAJE POSIBLE PARA LA CATEGORÍA DE PP SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA:	35
9.5.2	EL MÁXIMO PUNTAJE POSIBLE PARA LAS CATEGORÍAS DE LCU Y CU SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA:	36
9.5.2.1	Del Lanzamiento (aplica para categoría LCU)	36
9.5.2.1.1	Puntuación del Lanzamiento	36
9.5.2.2	Del Funcionamiento (aplica para categoría CU)	37
9.5.2.2.1	Del Permiso de Lanzamiento:	37
9.6	PREMIOS POR CATEGORÍA O "LUGAR"	38
9.6.1	SANCCIONES POR CONDUCTA INSEGURA O ANTIDEPORTIVA	38
9.6.2	SANCCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA CARGA ÚTIL	38
9.6.3	BONIFICACIONES POR EFICIENCIA EN LA PREPARACIÓN DEL LANZAMIENTO	38
9.7	ELECCIÓN DEL JURADO Y PREMIO AL GANADOR ABSOLUTO	39
9.8	RECONOCIMIENTOS POR "LOGROS TÉCNICOS DESTACADOS"	39
9.8.1	PREMIO A LA EXCELENCIA TÉCNICA	39
9.8.2	PREMIO A LA INVENCION	40
9.8.3	PREMIO POR MODELADO Y SIMULACIÓN	40
9.8.4	PREMIO POR DINÁMICA DE VUELO	40
9.8.5	PREMIO A LA CONDUCTA DE EQUIPO	40
9.8.6	PREMIO A LA CONDUCTA DEPORTIVA DE EQUIPO	40
9.8.7	PREMIO AL ESPÍRITU DE EQUIPO	40

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

9.8.8	DESCALIFICACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD DE CUALQUIER PREMIO	41
10	RETIRADA DE LA COMPETENCIA	41
11	NORMATIVA SOBRE EL TRÁFICO DE EXPLOSIVOS Y ARMAS DE FUEGO	41
12	APLICABILIDAD	42

1 Introducción

El Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE) es el evento mexicano que ofrece a equipos de estudiantes, investigadores, desarrolladores o entusiastas de la cohetaría experimental la oportunidad de poner a prueba sus proyectos en un ambiente de conferencias, talleres, networking, así como de competencias y exhibiciones de prototipos durante 4 días, contando con invitados representantes de la industria aeroespacial mexicana, la academia y el gobierno. Todos con la misión de promover el desarrollo del talento de alta especialidad, así como el fomento de tecnologías aeroespaciales en México.

2 Propósito y Alcance

Este documento promueve la seguridad de los vuelos en ENMICE definiendo las reglas generales que rigen las actividades relacionadas con el lanzamiento de vehículos lanzadores (también conocidos como "cohetes"). Estas actividades incluyen el proceso de revisión de la seguridad del vuelo, el procedimiento de preparación del lanzamiento final, la cuenta atrás y las prácticas de recuperación segura del vehículo lanzador.

El público objetivo de este documento incluye a todos los participantes en el lanzamiento para incluir las funciones y responsabilidades de los miembros de los equipos, así como los organizadores del lanzamiento.

El propósito de este documento no es dictar cómo se asignan estas funciones a las personas, sino compartir algunos ejemplos de cómo otros han organizado los lanzamientos. Entendiendo que ningún documento puede abarcar toda la gama de consideraciones técnicas y ambientales únicas posibles en ENMICE, los facilitadores de los lanzamientos se reservan el derecho de adaptar y enmendar la guía de este documento en tiempo real según lo requieran las condiciones del "mundo real".

Este documento define las normas y requisitos que rigen la participación de los equipos participantes en el ENMICE. Los organizadores del evento utilizarán estos criterios para decidir la elegibilidad de los proyectos que podrán participar, lineamientos de conducta durante la competencia, criterios de calificación y premiación de las categorías concursantes. Para la elaboración de esta guía y las actividades de lanzamientos durante el ENMICE, se han considerado reglamentaciones existentes y documentación técnica publicada relativas a la cohetaría experimental y comercial como: la TRIPOLI Rocketry Association Inc. (TRA), The Experimental Sounding Rocket Association (ESRA), la regulación vigente de la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, National Aeronautics and Space Administration (NASA), European Space Agency (ESA), así como las sugerencias y recomendaciones de la Agencia Federal de Aviación Civil (**AFAC**), de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (**SENEAM**), de la Secretaría de Marina (**MARINA**) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (**DEFENSA**).

También se tomaron en cuenta la **Leyes Federales**, las **NOMs** (Norma Oficial Mexicana), las **NMXs** (Normas Mexicanas) que se consideren aplicables, así como las normas **ISO** (siglas en inglés de International Organization for Standardization).

Se recomienda consultar: la **Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos**, la **Ley de Aviación Civil**, la **NOM-009-SCT2/2009 Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos**, **NMX-AE-001-SCFI-2018 (SISTEMAS ESPACIALES - DISEÑO DE SATÉLITES CUBESATS - REQUISITOS Y CLASIFICACIÓN)**,

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

la **NMX-AE-002-SCFI-2019 (Sistemas Espaciales - Gestión de Riesgos)**, **NOM-107-SCT3-2019 (Que establece los requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano.**

NOTA: Aunque los documentos anteriormente mencionados no tienen un carácter obligatorio para ser tomados en cuenta en la puntuación de los equipos participantes en el ENMICE, a criterio de los evaluadores se otorgarán puntos a los equipos que hagan referencia y apliquen estas regulaciones y normas nacionales. Ya que son excelentes recursos complementarios para todos aquellos interesados en la cohetería experimental.

NOTA: Las desviaciones de esta guía pueden tener un impacto negativo en la puntuación del equipo infractor y en el estado del vuelo, que dependerá del nivel de gravedad.

3 Revisiones y Actualizaciones

Se espera que el contenido de la presente guíalos requiera una revisión de una competencia a otra, basándose en las experiencias y lecciones aprendidas tanto por las organizaciones anfitrionas como por los participantes. Las revisiones más importantes se llevarán a cabo mediante la reedición completa del documento. **Los "eventos del mundo real"** pueden requerir revisiones menores de este documento en los meses previos a la competencia. Dichas revisiones se reflejarán en las actualizaciones de la fecha de entrada en vigor del documento. La autoridad para publicar versiones revisadas de este documento corresponde al Comité Organizador del ENMICE. Las revisiones serán aprobadas por el Comité Organizador del ENMICE o juntamente con organizaciones interesadas en el desarrollo de la actividad, según corresponda.

4 Documentos De Referencia

Los documentos enumerados en esta sección son aplicables en la medida especificada en este documento o contienen información de referencia útil para la aplicación de este documento.

4.1 Convocatoria ENMICE

Este documento **define los lineamientos básicos y procedimientos generales para participar** en el *Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE)* en la edición del año 2025.

4.2 Guía de Reglas y Requisitos (GRR)

Este documento **define las normas y requisitos que rigen la participación** en el Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (**ENMICE**) en la edición del año 2025.

4.3 Guía de Diseño, Prueba y Evaluación (GDPE)

Este documento define los **criterios mínimos de diseño, prueba y evaluación** que los organizadores del evento esperan que los equipos participantes en el ENMICE cumplan antes de realizar un lanzamiento en **ENMICE** en la edición del año 2025.

4.4 Guía de Procedimientos y Operaciones Estandarizadas (GPOE)

Este documento **promueve la seguridad de las operaciones** definiendo las reglas generales que rigen las actividades relacionadas con el lanzamiento y vuelo de vehículos lanzadores, tanto de competencia como de exhibición, realizadas durante el **ENMICE** en la edición del año 2025.

4.5 Aplicación de Documentos de Referencia por categoría

El ENMICE en su compromiso por el desarrollo de las tecnologías y ciencias aeroespaciales en México, promueve el conocimiento y aplicación de los siguientes documentos como referencia, cuya correcta aplicación será tomada en cuenta por los evaluadores del Comité Evaluador, tanto en el contenido del Reporte Técnico de Proyecto como en el entregable final (prototipo funcional) de cada equipo.

- **Para la categoría LCU** (cualquier subcategoría), los equipos interesados en desarrollar propelentes tipo IDE deberán tomar en cuenta lo mencionado en la LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS y de su reglamento (últimas reformas vigentes), así como la NOM-009-SCT2/2009, que

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Menciona las “Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase I explosivos”.

- **Para la categoría CU**, subcategoría Picosatélite Cubesat, los equipos interesados deberán tomar en cuenta lo mencionado en la NMX-AE-001-SCFI-2018 (Sistemas Espaciales - Diseño de Satélites CUBESATS - Requisitos y Clasificación).
- **Para la categoría CU**, subcategoría Picosatélite Cansat, siga las especificaciones mencionadas en la sección 6.2.1.1.2 de la Guía de Reglas y Requisitos (GRR).
- **Para la categoría CU**, subcategoría Vehículos Drone, los equipos interesados deberán tomar en cuenta lo mencionado en la NOM-107-SCT3-2019 (Que establece los requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS)).
- **De manera general**, todos los equipos (en todas las categorías) deberán tomar en cuenta lo mencionado en la NMX-AE-002-SCFI-2019 (Sistemas Espaciales-Gestión de Riesgos), en el desarrollo de sus proyectos.
- **De manera general**, todos los equipos (en todas las categorías) deberán tomar en cuenta lo mencionado en la Guías del EENMICE (Guía de Reglas y Requisitos, Guía de Diseño, Prueba y Evaluación y Guía de Prácticas de Operaciones Estandarizadas).
- **De manera general**, todos los equipos (en todas las categorías) El Reporte Técnico del Proyecto se redactará de acuerdo con la guía “Preparación de un Trabajo en Formato de dos Columnas Para RATE” de la IEEE del Instituto Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), podrá ser descargada en:

NOTA: “Preparación de un Trabajo en Formato de dos Columnas Para RATE” de la IEEE del cual se proporciona la plantilla en la página del ENMICE www.enmice.mx.

NOTA: Las guías **GRR**, **GDPE** y **GPOE** podrán descargarse en el sitio: <https://enmice.mx/>

4.6 Enlaces de interés

Documento	Ubicación
LEY DE AVIACIÓN CIVIL	https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_Aviacion_Civil.pdf
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL	https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_200521.pdf
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS	https://www.gob.mx/semar/documentos/ley-federal-de-armas-de-fuego-y-explosivos
NORMAS MEXICANAS	https://platiica.economia.gob.mx/normalizacion/normas-mexicanas/
PLAN DE ÓRBITA 2.0 – Mapa de Ruta del Sector Espacial	https://www.gob.mx/aem/documentos/plan-de-orbita-2-0-mapa-de-ruta-del-sector-espacial
ATLAS NACIONAL DE RIESGOS	http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/
Windy: Wind map & weather forecast	https://www.windy.com/
Missile Technology Control Regime (MTCR)	https://www.mtcr.info/en
NASA Quick Start Guide to Payload Design	https://www.nasa.gov/humans-in-space/quick-start-guide-to-payload-design/
NASA Sounding Rockets Program	https://www.nasa.gov/soundingrockets/
NASA Commercial Space Integration into the National Airspace System Concept of Operations	https://www.faa.gov/space/airspace_integration/media/Final_CSINAS_ConOps.pdf
NASA Systems Engineering Handbook	https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nasa_systems_engineering_handbook_0.pdf

Invitan



5 Convenciones

Las siguientes definiciones diferencian entre requisitos y otras declaraciones. El grado en que un equipo satisfaga los requisitos y recomendaciones establecidos en este documento, guiará las decisiones de los oficiales y evaluadores de la competencia sobre el puntaje general de un proyecto en el **ENMICE**.

5.1 Términos y Definiciones

- **Deberá:** Se utiliza para indicar requisitos obligatorios. No satisfacer un requisito obligatorio siempre afectará la puntuación del proyecto y el estado de vuelo.
- **Debería:** Se utiliza para indicar objetivos no obligatorios. No satisfacer un objetivo no obligatorio puede afectar la puntuación de un proyecto y el estado de vuelo, según la implementación del diseño y la capacidad del equipo para proporcionar pruebas documentales exhaustivas de su diligencia debida a solicitud.
- **Debe:** Se usa para enunciar hechos y declaraciones de propósito. Los autores utilizan estas declaraciones para aclarar el espíritu y la intención de los requisitos y objetivos.
- **Estado De Vuelo:** Se refiere a la concesión de permiso para intentar volar y las disposiciones bajo las cuales ese permiso sigue siendo válido. El estado de vuelo de un proyecto puede ser nominal, provisional o denegado.
- **Nominal:** Un proyecto al que se le asignó un estado de vuelo nominal cumple o supera las expectativas mínimas de este documento y no revela preocupaciones obvias de seguridad de vuelo durante la revisión de seguridad de vuelo en la CLV.
- **Provisional:** Un proyecto al que se le asignó un estado de vuelo provisional generalmente cumple con las expectativas mínimas de este documento, pero revela problemas de seguridad de vuelo. Durante la revisión de la seguridad de vuelo en la CLV, puede mitigarse mediante modificaciones en el campo o ajustando las limitaciones del entorno de lanzamiento. El lanzamiento puede ocurrir solo cuando se cumplan las disposiciones prescritas.
- **Denegado:** Los oficiales de la competencia se reservan el derecho de denegar el estado del vuelo a cualquier proyecto que no cumpla con los requerimientos mínimos de esta guía que revelen incertidumbre en aspectos de seguridad en vuelo que no sean mitigables durante la Revisión de Seguridad de Vuelo (**RSV**) durante el ENMICE.
- **Vehículo Lanzador o Cohete:** Conjunto de sistemas (piezas, equipos y componentes) necesarios para integrar de manera funcional un medio de transporte propulsado por un motor tipo cohete que permite el traslado de personas o cosas entre la superficie de la Tierra y un lugar en la atmósfera o más allá en el espacio.
- **Motor de Cohete:** Un motor cohete es un motor de reacción que genera empuje mediante la expulsión a la atmósfera de gases quemados que provienen de su cámara de combustión generalmente como resultado de la combustión de propelentes sólidos, líquidos o de tipo híbridos. El motor cohete es el motor más potente conocido y su relación peso/potencia lo convierte en el motor ideal para ser usado en vehículos aeroespaciales.
- **Cohetería Experimental:** La cohetería experimental, a veces conocida como cohetería recreativa o cohetería experimental recreativa, es una afición en la que los participantes experimentan con combustibles y fabrican sus propios motores cohete, lanzando una amplia variedad de tipos y tamaños de vehículos lanzadores. Cabe señalar que la cohetería experimental ha sido responsable de importantes avances en la investigación aeroespacial a bajo costo.
- **Problema Crítico:** Estas cuestiones plantean problemas importantes de seguridad operativa y/o de vuelo, cuya corrección puede ser difícil y requerir mucho tiempo. Un lanzador cuyo formulario de resolución de la RSV incluya algún problema "crítico" sólo podrá solicitar una nueva inspección a un miembro del equipo de seguridad de vuelo.
- **Daño Excesivo:** Se define como daño excesivo cualquier daño hasta el punto de que, si se reponen los consumibles previstos del sistema, no se podría volver a lanzar con seguridad. Los consumibles previstos se refieren a los elementos que -dentro de lo razonable- se espera que sean revisados/sustituídos después de una misión nominal (por ejemplo, propulsores, gases de presurización, dispositivos energéticos), y pueden ampliarse para incluir la sustitución de aletas dañadas diseñadas específicamente para una sustitución fácil y rápida.
- **Daño Menor:** Estos problemas son fácilmente remediables con arreglos rápidos, que mitigan cualquier problema de seguridad de vuelo asociado que el problema haya causado. Un lanzador cuyo formulario de resolución de la RSV incluya sólo problemas "menores" puede solicitar una nueva

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

inspección a un miembro del equipo de seguridad de vuelo o al equipo de operaciones de lanzamiento.

- **Propelente No tóxico:** El Comité Organizador del ENMICE, considera a efectos, que los propelentes compuesto de perclorato de amonio, el nitrato de potasio y el azúcar (también conocido como "rocket candy"), el óxido nitroso, el oxígeno líquido (LOX), el peróxido de hidrógeno, el queroseno, el propano y otros similares, **son propelentes no tóxicos**. Los propulsores tóxicos pueden definirse como aquellos que requieren aparatos de respiración, infraestructura especial de almacenamiento y transporte, amplio equipo de protección personal, etc.

Para los efectos de la presente guía, se adoptan las definiciones siguientes (extracto de la **NORMA Oficial Mexicana NOM-009-SCT2/2009, Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos**).

- **ARTIFICIOS DE PIROTECNIA.-** Objetos pirotécnicos destinados al recreo.
- **Bengalas.-** Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y que sirven para iluminar, localizar, hacer señales o avisar. Este término comprende:
 - BENGALAS AEREAS
 - BENGALAS DE SUPERFICIE.
- **BOMBAS.-** Objetos explosivos que se lanzan desde una aeronave. Pueden contener un líquido inflamable con carga explosiva, una mezcla iluminante para fotografía o una carga explosiva. Este término no es aplicable a los torpedos y comprende:
 - BOMBAS DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA;
 - BOMBAS con carga explosiva;
 - BOMBAS QUE CONTIENEN UN LIQUIDO INFLAMABLE con carga explosiva.
- **CABEZAS DE COMBATE.-** Objetos que contienen explosivos detonantes, y que están concebidos para ser acoplados en un cohete, proyectil dirigido o torpedo. Pueden contener una carga dispersora o explosora, o una carga explosiva. Esta expresión comprende:
 - CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga dispersora o carga expulsora;
 - CABEZAS DE COMBATE PARA COHETES, con carga explosiva;
 - CABEZAS DE COMBATE PARA TORPEDOS, con carga explosiva.
- **CARGAS EXPLOSIVAS.-** Objetos que consisten en una carga de explosivo detonante, como la hexolita, la octolita o un explosivo con aglutinante plástico, destinada a producir efectos por explosión o por fragmentación.
- **CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACION.-** Objetos que consisten en una pequeña carga de explosivo con dispositivo de cebado. Se utilizan para romper varillas u otros elementos de sujeción, como medio de suelta o desenganche rápidos de distintos aparatos. (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de febrero de 2010.
- **CARGAS EXPLOSIVAS PARA PETARDOS MULTIPLICADORES.-** Objetos que consisten en una pequeña carga multiplicadora amovible, que se coloca en la cavidad de un proyectil, entre la espoleta y la carga explosiva.
- **CARGAS EXPLOSIVAS PARA USOS CIVILES sin detonador.-** Objetos que consisten en una carga de explosivo detonante, sin medios de cebado, y que se utilizan para soldar, unir y forjar, y en otros trabajos metalúrgicos en los que se emplean explosivos.
- **CARGAS EXPULSORAS.-** Cargas de explosivo deflagrante que sirven para expeler, sin dañarlo, el contenido del objeto portador.
- **CARGAS PROPULSORAS.-** Objetos que consisten en una carga propulsora en cualquier estado físico, con o sin envoltura, que se utilizan como componentes de motores de cohete o para reducir la resistencia al avance de los proyectiles.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- **CARTUCHOS DE ACCIONAMIENTO (ACTIVAMIENTO).**- Objetos concebidos para producir efectos mecánicos. Consisten en una envoltura con una carga de explosivo deflagrante y un medio de inflamación. Los gases resultantes de la deflagración provocan un efecto de inflación o un movimiento lineal o de rotación de un mecanismo, o activan diafragmas, válvulas o interruptores, o bien lanzan elementos de sujeción o agentes extintores.
- **CARTUCHOS DE SEÑALES.**- Objetos concebidos para disparar bengalas de colores u otras señales por medio de pistolas, etc.
- **CARTUCHOS FULGURANTES.**- Objetos que consisten en un envoltorio, un cebo y pólvora de destellos, unidos en una sola pieza, listos para disparar.
- **CIZALLAS CORTACABLES CON CARGA EXPLOSIVA.**- Objetos que consisten en un instrumento cortante que actúa, movido por una pequeña carga de explosivo deflagrante, sobre un yunque.
- **COHETES.**- Objetos constituidos por un motor de cohete y una carga útil, que puede ser una cabeza de combate explosiva u otro dispositivo. Este término comprende los proyectiles dirigidos y:
 - COHETES con cabeza inerte;
 - COHETES con carga explosiva;
 - COHETES con carga expulsora;
 - COHETES DE COMBUSTIBLE LIQUIDO con carga explosiva;
 - COHETES LANZACABOS.
- **COMPATIBILIDAD.**- Se entiende por compatibilidad la factibilidad de transportar en la misma unidad vehicular al mismo tiempo, diferentes sustancias, materiales o residuos peligrosos de la clase 1 explosivos, sin que representen riesgo por una posible reacción accidental.
- **DEFLAGRACION:** Se entiende como la reacción de una sustancia o material o mezcla de ellos, de arder repentinamente con llama a baja velocidad de propagación y sin explosión.
- **DETONADORES.**- Objetos que consisten en un tubo pequeño de metal o de plástico que contiene explosivos tales como azida de plomo, pentrita o combinaciones de explosivos. Están concebidos para iniciar la detonación de una cadena de explosivos. Pueden estar contruidos de manera que detonen instantáneamente, o ir provistos de un elemento retardador. Este término comprende: DETONADORES PARA MUNICIONES DETONADORES para voladuras, ELECTRICOS y NO ELECTRICOS Comprende también los detonadores de relevo sin mecha detonante flexible.
- **ESPOLETAS.**- Objetos destinados a provocar la detonación o deflagración en municiones, contienen componentes mecánicos, eléctricos, químicos o hidrostáticos y, en general, dispositivos de protección. Este término comprende:
 - ESPOLETAS DETONANTES
 - ESPOLETAS DETONANTES con dispositivos de protección.
 - ESPOLETAS DE INFLAMACION
- **ESTABILIZADA.**- Se dice de una sustancia que está estabilizada cuando se encuentra en un estado que excluye toda posibilidad de reacción incontrolada. Se puede conseguir mediante métodos como la adición de una sustancia química inhibidora, la desgasificación de las sustancias para extraer el oxígeno disuelto y dejar inerte el espacio de aire en el envase y embalaje, o manteniendo la sustancia a temperatura controlada.
- **EXPLOSIVOS.**- Producto terminado, derivado de una mezcla o procesamiento de sustancias químicas que al ser excitadas, reacciona súbita y violentamente, generando gran cantidad de gases y ocasionando el incremento de la presión y temperatura del medio circundante.
- **EXPLOSION DE LA TOTALIDAD DE LA MASA.**- Explosión que afecta de manera prácticamente instantánea a la casi totalidad de la carga.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- **EXPLOSION DE LA TOTALIDAD DEL CONTENIDO.-** Se emplea esta expresión, en su caso, por referencia a los ensayos efectuados con un solo objeto o envase y embalaje, o con una pila pequeña de objetos o de envases y embalajes.
- **EXPLOSIVOS DEFLAGRANTES.-** Substancias, como por ejemplo los propulsores, que, al ser encendidas y cuando se utilizan normalmente, reaccionan deflagrando, sin producir detonación.
- **EXPLOSIVOS DETONANTES.-** Substancias que, al activarse y cuando se utilizan normalmente, reaccionan detonando, sin experimentar deflagración.
- **EXPLOTAR.-** Producir efectos explosivos que entrañan peligro para las personas o las cosas, por la onda expansiva, el desprendimiento de calor o la proyección de fragmentos o proyectiles. Se refiere tanto a la deflagración como a la detonación.
- **INCOMPATIBILIDAD:** Se considera a este fin que dos sustancias u objetos son incompatibles cuando cargados juntos pueden acarrear riesgos inaceptables en caso de derrame, vertido o cualquier otro accidente.
- **INFLADORES DE BOLSAS NEUMATICAS, MODULOS DE BOLSAS NEUMATICAS O PRETENSORES DE CINTURONES DE SEGURIDAD.-** Artículos que contienen sustancias pirotécnicas y se utilizan en bolsas neumáticas o cinturones de seguridad para vehículos con fines de salvamento.
- **INFLAMACIÓN (MEDIOS DE).-** Término genérico relativo al procedimiento de encendido de una cadena de explosivos deflagrantes o de sustancias pirotécnicas (por ejemplo, los cebos de las cargas propulsoras, los inflamadores de los motores de cohete o las espoletas de inflamación).
- **INFLAMADORES.-** Objetos que contienen una o más sustancias explosivas, que se utilizan para provocar la deflagración de una cadena de explosivos. Pueden activarse química, eléctrica o mecánicamente. Este término no comprende los objetos siguientes, que se enumeran por separado: CEBOS DEL TIPO DE CAPSULA, CEBOS TUBULARES, ENCENDEDORES PARA MECHAS DE SEGURIDAD, ESPOLETAS DE INFLAMACION, MECHA DE COMBUSTION, MECHA DE INFLAMACION Y MECHA NO DETONANTE.
- **CEBADO (MEDIOS DE)**
 - Dispositivos que sirven para provocar la detonación de un explosivo (por ejemplo, los detonadores, los detonadores para municiones y las espoletas detonantes).
 - La expresión "con medios de cebado propios" significa que el artefacto lleva montado su dispositivo de cebado normal, y que éste entraña un riesgo considerable durante el transporte, pero no de tal gravedad que lo haga inaceptable. Sin embargo, dicha expresión no se emplea si el artefacto y el medio de cebado van separados, pero en el mismo embalaje, siempre que el segundo esté embalado de tal modo que no exista riesgo de que, en el caso de que se active accidentalmente, provoque la detonación del artefacto. Podrá ir incluso montado en éste, a condición de que existan dispositivos de protección tales que sea muy improbable que el medio de cebado provoque, en las condiciones normales de transporte, la detonación del artefacto.
 - Para efectos de clasificación, todo medio de cebado que no tenga dos dispositivos de seguridad eficaces se considerará perteneciente al grupo de compatibilidad 8, mientras que los objetos dotados de medios de cebado propios, pero sin los dos dispositivos de seguridad eficaces, serán del grupo de compatibilidad F. Por otra parte, todo medio de cebado que tenga de por sí dos dispositivos de **(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de febrero de 2010** seguridad eficaces se incluirá en el grupo de compatibilidad D, y todo objeto dotado de un medio de cebado que tenga dos dispositivos de seguridad eficaces se clasificará en el grupo de compatibilidad D o E. Los medios de cebado que se supone tienen dos dispositivos de seguridad eficaces habrán de ser aprobados por la autoridad nacional competente. Procedimiento común y eficaz de obtener el grado necesario de protección es el que consiste en utilizar un medio de cebado que lleve incorporados dos o más dispositivos de seguridad independientes.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- **MECHA DE COMBUSTION RAPIDA.**- Objeto que consiste en un cordón recubierto de pólvora negra o de otro compuesto pirotécnico de combustión rápida, con un revestimiento protector flexible; o en un alma de pólvora negra recubierta de un tejido flexible. Arde con llama externa que avanza progresivamente en sentido longitudinal, y sirve para transmitir la inflamación de un dispositivo a una carga o a un cebo.
- **MECHA DE INFLAMACION, tubular, con envoltura metálica.**- Objeto que consiste en un tubo de metal con un núcleo de explosivo deflagrante.
- **MECHA NO DETONANTE.**- Objeto que consiste en hilos de algodón impregnados de pólvora negra fina. Arde con llama externa y se utiliza en las cadenas de inflamación de los artificios pirotécnicos, etc. Puede colocarse dentro de un tubo de papel para lograr un efecto instantáneo o de mecha rápida.
- **MOTORES DE COHETE.**- Objetos que consisten en un cilindro provisto de una o varias toberas que contiene un combustible sólido, líquido o hipergólico. Sirven para propulsar un cohete o un proyectil dirigido. Esta denominación comprende:
 - MOTORES DE COHETE
 - MOTORES DE COHETE CON LIQUIDOS HIPERGOLICOS, con o sin carga expulsora.
 - MOTORES DE COHETE, DE COMBUSTIBLE LIQUIDO
- **Municiones.**- Término genérico que se refiere, sobre todo, a objetos de uso militar, como son todo tipo de bombas, granadas, cohetes, minas, proyectiles y otros dispositivos o artefactos semejantes.
- **OBJETO EXPLOSIVO** es un objeto que contiene una o varias sustancias o mezclas explosivas.
- **OBJETOS PIROFORICOS.**- Objetos que contienen una sustancia pirofórica (que arde espontáneamente en contacto con el aire) y una sustancia o componente explosivo. No se da esta denominación a los objetos que contienen fósforo blanco.
- **OBJETOS PIROTECNICOS para usos técnicos.**- Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y que tienen aplicaciones técnicas, tales como producir calor, gases, efectos escénicos, etc. No se da esta denominación a los objetos siguientes, que se enumeran por separado: todas las municiones, ARTIFICIOS DE PIROTECNIA, ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES, BENGALAS AEREAS, BENGALAS DE SUPERFICIE, CARGAS EXPLOSIVAS DE SEPARACION, CARTUCHOS DE SEÑALES, CIZALLAS CORTA CABLES CON CARGA EXPLOSIVA, PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, REMACHES EXPLOSIVOS, SEÑALES DE SOCORRO, SEÑALES FUMIGENAS.
- **POLVORA DE DESTELLOS.**- Sustancia pirotécnica que, al encenderse, produce una luz intensa.
- **POLVORA NEGRA.**- Sustancia que consiste en una mezcla íntima de carbón vegetal o de otro tipo y de nitrato potásico o sódico, con azufre o sin él. Puede presentarse en forma de polvo, granos, comprimida o en nódulos.
- **POLVORA SIN HUMO.**- Sustancia en la que el elemento principal es la nitrocelulosa, utilizada como propulsor. Entran en este grupo los propulsores de base única (nitrocelulosa), los de doble base (como los compuestos de nitrocelulosa y nitroglicerina) y los de triple base (como los compuestos de nitrocelulosa, nitroglicerina y nitroguanidina). Las cargas de pólvora sin humo moldeada, comprimida o en saquetes figuran con la denominación de "CARGAS PROPULSORAS" o con la de "CARGAS PROPULSORAS PARA CAÑONES".(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 12 de febrero de 2010
- **PROPULSORES.**- Explosivos deflagrantes que se utilizan para propulsión o para reducir la resistencia al avance de los proyectiles.
- **PROPULSORES LIQUIDOS.**- Sustancias explosivas deflagrantes líquidas que se utilizan para propulsión.
- **PROPULSORES SOLIDOS.**- Sustancias explosivas deflagrantes sólidas que se utilizan para propulsión.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- **PROYECTILES.-** Objetos, como las granadas o las balas, que se disparan con cañón u otras piezas de artillería, fusil u otras armas de pequeño calibre. Pueden ser inertes, con trazador o sin él, o contener una carga dispersora o expulsora, o una carga explosiva. Esta denominación comprende:
 - PROYECTILES inertes con trazador;
 - PROYECTILES con carga dispersora o carga expulsora;
 - PROYECTILES con carga explosiva.
- **SEÑALES.-** Objetos que contienen sustancias pirotécnicas y están destinados a emitir señales sonoras, llamas, humo o cualquier combinación de estos efectos. Este término comprende: ARTIFICIOS MANUALES DE PIROTECNIA PARA SEÑALES, PETARDOS DE SEÑALES PARA FERROCARRILES, SEÑALES DE SOCORRO para barcos, Y SEÑALES FUMIGENAS.
- **SUBSTANCIAS EXPLOSIVAS.-** Son sustancias o mezcla de sustancias sólidas o líquidas que de manera espontánea o por reacción química, pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que causen daños en los alrededores. En esta definición quedan comprendidas las sustancias pirotécnicas aun cuando no desprendan gases.
- **SUBSTANCIA PIROTECNICA** es una sustancia (o mezcla de sustancias) destinada a producir un efecto calorífico, luminoso, sonoro, gaseoso o fumígeno, o una combinación de tales efectos, como consecuencia de reacciones químicas exotérmicas autosostenidas no detonantes;
- **SUBSTANCIA PROPULSORA DETONANTE.-** Mezcla de materiales combustibles y oxidantes, líquidos o sólidos capaces de reacciones químicas con liberación de gases calientes y que producen efecto de propulsión, que sin la regulación de la rapidez de la combustión se transforma en detonación.
- **TOTALIDAD DE LA CARGA Y TOTALIDAD DEL CONTENIDO.-** Por "totalidad de la carga" y "totalidad del contenido" se entiende una proporción tal que, a efectos de evaluación del riesgo, equivale a la explosión simultánea de la totalidad de las sustancias u objetos explosivos que constituyen una carga o un envase o embalaje.

5.2 Lista de Siglas

A continuación, se presenta una lista de Siglas utilizadas en la GDPE, en la GRR, en la GPOECL y en la Convocatoria, ordenadas alfabéticamente para facilitar su consulta:

Sigla	Significado
CG	Centro de Gravedad
CE	Comité Evaluador
CCL	Centro de Control de Lanzamiento
CCM	Centro de Control de Misión
CLV	Campo de Lanzamiento Vertical
COL	Comité Ejecutivo Organizador y de Logística
CP	Centro de Presión
DL	Director de Lanzamiento
ELL	Equipo de Logística y Lanzamiento
GDPE	Guía de Diseño, Prueba y Evaluación
GRR	Guía de Reglas y Requisitos
IDE	Investigación y Desarrollo Experimental
LCU	Lanzamiento con Carga Útil
LE	Líder de Equipo

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

LS	Líder Suplente
NIE	Número de Identificación de Equipo
OC	Oficial de Competencia
OCL	Oficial de Control de Lanzamiento
OCM	Oficial de Control de Misión
OSC	Oficial de Seguridad en Campo
OSCL	Oficiales de Seguridad del Campo de Lanzamiento
PCC	Producto Comercial de Catálogo
RDC	Reporte de Diseño Crítico
RPD	Reporte Preliminar del Diseño
RTP	Reporte Técnico de Proyecto
SCA	Sistema de Control Activo
SCL	Sistemas de Control de Lanzamiento
SCVA	Sistema de Control de Vuelo Activo
SNS	Sobre Nivel del Suelo
RSV	Revisión de Seguridad de Vuelo
UCL	Unidad de Control de Lanzamiento
UR	Unidad de Retransmisión

6 Composición del Equipo y Elegibilidad

Los equipos de trabajo son un conjunto de personas con conocimientos y habilidades complementarias, organizadas con un fin común y específico. Los equipos tienen sentido cuando existe interdependencia entre tareas, cuando el éxito de todos depende del éxito de cada uno.

6.1 Participantes:

Los participantes podrán asistir a las presentaciones de los equipos concursantes, ser parte de la exhibición y lanzamiento de vehículos lanzadores y proyectos de carga útil. Además, tendrás acceso a conferencias, talleres, debates y mesas de diálogo con representantes de la industria, la academia y el gobierno.

Equipos e integrantes:

- Los equipos pueden tener un mínimo de 3 integrantes (rocket o payload scientists) y **no hay un máximo de integrantes**.
- Contar con mínimo 1 mentor que sea **Asesor Técnico (AT)** del equipo.
- Cada equipo deberá contar con un **Líder de Equipo (LE)** y un **Líder Suplente (LS)**.
- **Los participantes únicamente podrán pertenecer a un equipo.**
- Cada equipo seguirá y atenderá los lineamientos y recomendaciones mencionados en los **documentos de referencia**.
- Los participantes **deberán atender en todo momento las indicaciones** de los miembros del Comité Organizador, Comité Evaluador o el Staff.
- Los participantes que no acaten las indicaciones de seguridad o presenten un comportamiento que ponga en riesgo las operaciones, a los asistentes o la infraestructura **causará la descalificación y expulsión de su equipo de la competencia**.
- El **Asesor Técnico (AT)** debe ser una persona externa al equipo; esto quiere decir que no puede estar inscrito como miembro activo del equipo (y de ningún otro) equipo participante del equipo.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- Los equipos conformados por uno o varios **integrantes menores de edad (18 años) a la fecha de la inscripción del equipo**, deberán contactar al Comité Organizador del ENMICE mediante el Líder del Equipo.

Responsabilidades del Líder de Equipo (LE):

- a) Ser el punto de contacto principal entre su equipo y el Comité Organizador del ENMICE.
- b) Asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de las actividades del equipo dentro de la competencia.

6.1.1 Equipos Académicos

Están integrados por miembros que sean o hayan sido estudiantes de licenciatura o de posgrado (es decir, estudiantes de maestría o de doctorado) de universidades o de centros de investigación públicos o privados que hayan cursado estudios durante el año académico anterior a la competencia (es de CE, aquellos que se hayan graduado máximo 1 año antes a la fecha de la competencia) son elegibles.

- Los exalumnos (aquellos que tengan un 1 año o más de haber concluido la totalidad de créditos de su educación superior **a la fecha de la inscripción del equipo**) podrán participar como **“consejeros”** del equipo.
- Los equipos podrán estar conformados por miembros de una o más instituciones académicas, esto se considera un “equipo mixto” y por lo tanto son elegibles.
- Los equipos deberán presentar una “Carta de Presentación y Apoyo” emitida por la institución (pública o privada) que represente e incluya esta en su documentación de Registro.
- En caso de representar a más de una institución, se deberá presentar una carta por cada institución representada.
- Los equipos podrán ser elegibles siempre y cuando presenten un proyecto que se apegue **a lo indicado en la GDPE** y en el presente documento.
- No hay límite en el número total de integrantes por equipo.
- El equipo es libre de buscar todo tipo de patrocinios y apoyos que consideren necesarios para el desarrollo de su proyecto.
- **Los equipos que no cumplan los requisitos anteriormente mencionados no podrán registrarse en esta categoría y se les considerará “Equipos Independientes”.**

6.1.2 Equipos Profesionales

Los integrantes deberán ser profesionistas en activo del sector industrial (cualquier industria) como empresas o nuevos proyectos de emprendimiento o **“startups”**.

- Los equipos de esta categoría deberán representar **empresas formalmente constituidas** bajo las leyes mexicanas ya sea como **persona física o persona moral**.
- Los equipos de esta categoría deberán presentar la **Constancia de Situación Fiscal o Cédula de Identificación Fiscal** (emitida por el Sistema de Administración Tributario), e incluirla en su documentación de Registro.
- Los equipos deberán presentar una **“Carta de Representación”** emitida por la **dirección o consejo administrador o representante legal de la empresa** a la que pretenden representar e incluirla en su documentación de Registro.
- En caso de representar a más de una empresa, se deberá presentar una **“Carta de Representación” por cada una**, lo anterior con el fin de dar el correcto reconocimiento en caso de que el equipo obtenga algún reconocimiento.
- Podrán ser elegibles siempre y cuando presenten un proyecto que se apegue **a lo indicado en la GDPE** y en el presente documento.
- No hay límite en el número total de integrantes por equipo.
- El equipo es libre de buscar todo tipo de patrocinios y apoyos que consideren necesarios para el desarrollo de su proyecto.
- **Los equipos que no cumplan los requisitos anteriormente mencionados no podrán registrarse en esta categoría y se les considerará “Equipos Independientes”.**

6.1.3 Equipos Independientes

Los integrantes podrán ser investigadores, profesionistas de la industria o entusiastas de la cohetaría experimental que no tengan ninguna filiación a ninguna institución pública o privada y que por convicción propia y acuerdo mutuo decidan participar de manera independiente.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- Podrán ser elegibles siempre y cuando presenten un proyecto que se apegue a lo indicado en la GDPE y en el presente documento.
- No hay límite en el número total de integrantes por equipo.
- El equipo es libre de buscar todo tipo de patrocinios y apoyos que consideren necesarios para el desarrollo de su proyecto.

6.2 Organización del Equipo y Limitaciones de Participación

- Ningún proyecto podrá presentarse en **más de una categoría en el ENMICE**.
- Los equipos pueden cambiar de categoría **antes de presentar su Reporte Técnico del Proyecto (RTP)**.
- Tanto el Comité Organizador como el Comité Evaluador darán seguimiento a cada equipo por separado independientemente de la pertenencia común de los participantes o de su afiliación (en caso de existir).

7 Categorías

En el ENMICE 2025, los equipos interesados podrán registrar sus proyectos en alguna de las siguientes categorías y subcategorías:

- **Presentación de Proyecto (PP)**
- **Lanzamiento con Carga Útil (LCU)**
 - **1,000** metros de apogeo.
 - **3,000** metros de apogeo.
 - **5,000** metros de apogeo.
 - **10,000** metros de apogeo.
- **Carga Útil (CU)**
 - **Picosatélite** (CubeSat/CanSat).
 - **Vehículo** (Rover/Drone).
 - **Libre** (Sensores/Experimentos).

NOTAS:

- **Los equipos podrán realizar únicamente un (1) cambio de categoría**, dicho cambio deberá ser informado al Comité Evaluador del ENMICE (mediante canales oficiales) y concretado antes de la fecha de entrega del Reporte Técnico de Proyecto **el día 06 de octubre de 2025 (hasta las 23:59 horas, CST-6h)**. El Comité Evaluador no tomará en consideración ningún dato o avance anterior al cambio de categoría.
- Si un equipo desea inscribir más de un proyecto puede hacerlo si realiza el pago correspondiente por concepto de operación de lanzamiento (por cada vehículo lanzador que se registre). **Aplica para categoría LCU.**
- Todos los proyectos en sus diferentes categorías deberán realizar una **Exposición en Estand**, en su mesa de exhibición (excepto los participantes en la categoría Presentación de Proyecto (PP)) a la cual asistirán los evaluadores para realizar preguntas relativas a la **Rúbrica de Diseño y Aplicación**, que los integrantes de los equipos deberán responder para obtener su puntaje
- Todos los proyectos en sus diferentes categorías deberán incluir un **Business Model Canvas** dentro del Reporte de Técnico de Proyecto, con la información más real posible.
- Toda la información proporcionada por los equipos para que el Comité Evaluador evalúe los proyectos dentro de la competencia se debe considerar de dominio público.
- Todos los proyectos en sus diferentes categorías se evaluarán de acuerdo con la complejidad técnica, etapas y objetivos cumplidos de acuerdo con el **Reporte de Técnico de Proyecto**, así como la calidad y contenido de su **Exposición en Estand y de Cartel**.

7.1 Presentación de Proyecto (PP)

Todos los equipos que participen en esta categoría podrán presentar proyectos relacionados con vehículos lanzadores, carga útil y temas relacionados con las tecnologías y ciencias aplicadas de la rama aeroespacial. Dichos proyectos **deberán estar respaldados por evidencia (fotos y/o videos) y validados por un programa de pruebas experimentales**.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

NOTAS:

- Para esta categoría, la **Exposición en Estand y de Cartel se realizará de pie frente a una pantalla**, en un horario previamente agendado (**tipo formato del IAC**).
- El equipo realizará su presentación frente a los evaluadores asignados.
- El equipo deberá de llevar su Cartel y colocarlo a un lado de la pantalla durante su Exposición en Estand y posteriormente regresado a su estación de trabajo.
- El Cartel deberá ser expuesto en la estación de trabajo antes y después de la Exposición en Estand del equipo.
- Se emitirán reconocimientos al mérito técnico por parte del ENMICE a los equipos sobresalientes.
- **De la Estación de Trabajo**
Todos los equipos de las diferentes categorías inscritos en la competencia, durante su estancia en la Sede de Exhibiciones tendrán asignada **una mesa, 2 sillas y contacto eléctrico**.
- **De la Exposición en Estand**
Todos los equipos de las diferentes categorías deberán presentar sus proyectos en sesiones de alrededor de **10 minutos** como máximo, frente a los evaluadores del Comité Evaluador.
Los equipos podrán ayudarse de presentaciones en diapositivas y materiales multimedia que consideren necesarios, así mismo **cada equipo deberá de proveerse los medios de reproducción necesarios** en su estación de trabajo.
- **Del Cartel**
Todos los equipos de las diferentes categorías deberán presentar un cartel impreso en lona blanca con **medidas de 0.8 x 1.8 metros**, el cual deberá estar montado en un bastidor tipo banner.
El cartel deberá permanecer expuesto todo el tiempo en la estación de trabajo del equipo durante su estancia en la Sede de Exhibiciones.
- Todos los proyectos en sus diferentes categorías deberán incluir un **Business Model Canvas**, con la información más real posible que será incluido y expuesto durante la **Presentación de Proyecto**.
- Los proyectos se evaluarán de acuerdo con la **complejidad técnica, etapas y objetivos cumplidos** de acuerdo con el Reporte Técnico de Proyecto.
- Presentación: Se podrá presentar en Power Point, Keynote o Google.
- Participantes: **Sólo 2 integrantes** de cada equipo podrán ser los expositores.
- Vestimenta: Representativa del equipo (uniforme del equipo).
- Idioma oficial de la competencia: **Español**.
- Los equipos deberán mostrar evidencia de funcionamiento del prototipo o proyecto, no hacerlo será causa de penalización sobre su puntuación acumulada.

Los equipos participantes que realicen su presentación total o parcialmente en otro idioma diferente al oficial de la competencia deberán informarlo al CE en el periodo de Inscripción de equipos.

7.1.1 Lanzamiento con Carga Útil (LCU)

Todos los equipos en esta categoría deberán incluir (**de manera obligatoria**) en su vehículo lanzador una carga útil, ya sea desarrollada por el mismo equipo, o bien, mediante una colaboración con un equipo de la categoría de Carga Útil (CU) que esté interesado en lanzar su proyecto.

El apogeo que alcance el vehículo lanzador deberá ser registrado por un **dispositivo electrónico de desarrollo libre** o de tipo comercial, que se encuentre a bordo.

Los proyectos se evaluarán de acuerdo con la **complejidad técnica, etapas y objetivos cumplidos** de acuerdo con el Reporte Técnico de Proyecto.

Todos los equipos que participen en esta categoría deberán realizar la presentación de su proyecto cuando los evaluadores asignados se presenten en su estación de trabajo. Los equipos podrán presentar los aspectos que consideren más relevantes relacionados con sus vehículos lanzadores, carga útil y o temas relacionados con las tecnologías y ciencias aplicadas en sus proyectos. Dichos proyectos **deberán estar respaldados por evidencia (fotos y/o videos) y validados por un programa de pruebas experimentales**.

*ENMICE alienta y apoya a los participantes a **crear sistemas de carga útil que cumplan una función relevante**, integren un grado importante de innovación y brinden oportunidades de aprendizaje útiles; después de todo, la razón para lanzar un cohete es que haya una carga útil que llevar.*

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

NOTAS:

- Para esta categoría, la **Exposición en Estand y de Cartel se realizará en su estación de trabajo durante los 2 días que dura la exhibición de proyectos (en la sede de exhibiciones).**
- El equipo realizará su presentación frente a los evaluadores asignados, en el momento en que estos pasen a su estación de trabajo.
- El equipo deberá **mantener su Cartel** colocado a un lado de su mesa durante su Exposición en Stand.
- El Cartel deberá ser expuesto en la estación de trabajo antes y después de la Exposición en Estand del equipo.
- Los equipos podrán ayudarse de presentaciones en diapositivas y materiales multimedia que consideren necesarios, así mismo **cada equipo deberá de proveerse los medios de reproducción necesarios** en su estación de trabajo.
- **De la Estación de Trabajo**
Todos los equipos de las diferentes categorías inscritos en la competencia, durante su estancia en la Sede de Exhibiciones tendrán asignada **una mesa, 2 sillas y contacto eléctrico.**
- **De la Exposición en Estand**
Todos los equipos de las diferentes categorías deberán presentar sus proyectos en sesiones de alrededor de **10 minutos** como máximo, frente a los evaluadores del Comité Evaluador.
- **Del Cartel**
Todos los equipos de las diferentes categorías deberán presentar un cartel impreso en lona blanca con **medidas de 0.8 x 1.8 metros**, el cual deberá estar montado en un bastidor tipo banner.
El cartel deberá permanecer expuesto todo el tiempo en la estación de trabajo del equipo durante su estancia en la Sede de Exhibiciones.
- Todos los proyectos en sus diferentes categorías deberán incluir un **Business Model Canvas** dentro del Reporte de Técnico de Proyecto, con la información más real posible que deberá ser incluida y expuesta durante la **Exposición en Estand.**
- Todos los proyectos en sus diferentes categorías deberán realizar una **Exposición en Estand**, en su mesa de exhibición (excepto los participantes en la categoría Presentación de Proyecto (PP)), a la cual asistirán los evaluadores para realizar preguntas relativas a la **Rúbrica de Diseño y Aplicación**, mismas que los integrantes de los equipos deberán responder para obtener su puntaje
- Los proyectos se evaluarán de acuerdo con la **complejidad técnica, etapas y objetivos cumplidos** de acuerdo con el Reporte Técnico de Proyecto.
- Presentación: Se podrá presentar en Power Point, Keynote o Google.
- Participantes: **Sólo 2 integrantes** de cada equipo podrán ser los expositores.
- Vestimenta: Representativa del equipo (uniforme del equipo).
- Idioma oficial de la competencia: **Español.**
- Los equipos deberán mostrar evidencia de funcionamiento del prototipo o proyecto, no hacerlo será causa de penalización sobre su puntuación acumulada.
- Se emitirán reconocimientos al mérito técnico por parte del ENMICE a los equipos sobresalientes en la presente categoría.
- El vehículo lanzador debe contar con un dispositivo que indique a la estación terrena la posición en la que ha aterrizado por al menos 60 segundos más.
- Todos los vehículos lanzadores participantes deberán transportar una carga útil de al menos **1000 gramos de peso** (tómese de referencia la categoría CU).
- La carga útil puede ser de tipo **Inerte** (como un bloque de cemento) o de tipo **Activa** (tómese de referencia la categoría CU), en cuyo caso deberá ser capaz de transmitir datos de telemetría y deberán ser recibidos en tiempo real por una estación terrena en la que se procesen los datos.
- Los vehículos lanzadores deberán alcanzar el apogeo establecido **(+/- 10% del apogeo preestablecido).**

Los equipos participantes que realicen su presentación total o parcialmente en otro **idioma diferente al oficial** de la competencia deberán informarlo al CE en el periodo de Inscripción de equipos.

7.1.2 Subcategorías LCU

Existen 4 subcategorías:

7.1.2.1 1,000 metros de apogeo:

Los vehículos lanzadores deberán alcanzar un apogeo de 1,000 metros.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

7.1.2.2 3,000 metros de apogeo:

Los vehículos lanzadores deberán alcanzar un apogeo de 3,000 metros.

7.1.2.3 5,000 metros de apogeo:

Los vehículos lanzadores deberán alcanzar un apogeo de 5,000 metros.

7.1.2.4 10,000 metros de apogeo:

Los vehículos lanzadores deberán alcanzar un apogeo de 10,000 metros.

NOTAS:

- La carga útil puede ser de tipo Inerte (como un bloque de cemento) o de tipo Activa (tómese de referencia la categoría CU).
- Los equipos de categoría **LCU**, en sus diferentes subcategorías únicamente podrán emplear **motores de propelente sólido** para propulsar su vehículo lanzador.
- Los equipos de categoría **LCU** podrán utilizar motores de tipo **PCC (Producto Comercial de Catalogo)**, ya sea a nivel de motor o cartucho de propelente o motores con propelente incluido, los cuales deberán ser fabricados 100% por un tercero y distribuido de manera comercial, o motores de tipo **IDE (Investigación y Desarrollo Experimental)**, los cuales deberán ser manufacturados **al menos un 90%** por el equipo participante, tanto a nivel de motor como de cartuchos de propelente.
- Los equipos participantes deberán informar el **contenido general de los elementos químicos** presentes en el propelente que usarán, tanto en el Reporte Técnico de Proyecto como a los **representantes de Protección Civil** al momento de su registro en la sede 01, ya sean de tipo IDE o PCC.
- Los equipos de categoría **LCU** deberán **entregar sus cartuchos de propelente** (o motores con propelente incluido) **a los representantes de Protección Civil** al momento de su registro en la sede 01 para ser resguardados hasta el momento de la competencia.
- Los equipos que utilicen un **motor y o cartucho de propelente tipo PCC** deberán contar con la factura emitida por un importador/distribuidor de origen mexicano (que cumpla con los permisos y regulaciones nacionales) que ampare la compra dentro de territorio mexicano, o en su defecto la documentación que acredite su **importación de manera legal**, dichos documentos deberán ir incluidos como un anexo en el Reporte Técnico de Proyecto (RTP).
- Los equipos que **desarrollen un propelente de tipo IDE** cuyo contenido incluya materiales peligrosos o de tipo explosivo en la mezcla, deberán contar con la factura emitida por un importador/distribuidor de origen mexicano (que cumpla con los permisos y regulaciones nacionales) que ampare la compra dentro de territorio mexicano, o en su defecto la documentación que acredite su **importación de manera legal**, dichos documentos deberán ir incluidos como un anexo en el Reporte Técnico de Proyecto (RTP).
- **No se permiten motores de segunda mano en ninguna circunstancia.**
- **De no cumplir con alguna de las disposiciones anteriores, el equipo no podrá realizar su registro y por tanto no participará en el ENMICE y no se realizarán reembolsos de cuotas pagadas.**
- El equipo participante tendrá libertad para determinar los objetivos, las características físicas y de operación, el perfil de misión y alcance de su carga útil, (p.e. datos meteorológicos, medición de partículas, grabación/transmisión de imagen, datos de condición de vuelo, etc.).
- En el caso de tratarse de un **vehículo multietapa** es obligatorio que el vehículo contemple un **sistema de recuperación para todos sus componentes que se separen durante la misión**, de no cumplir con esto, no se le permitirá al equipo realizar el lanzamiento de su vehículo.
- Se deberán cumplir los lineamientos mencionados en la GDPE, el no cumplir con esta, será causa de penalización de puntos.
- Considérese que el suelo del terreno del CLV es de tipo arenoso.

7.2 Categoría Carga Útil (CU):

Esta categoría es la que los equipos participantes presentarán proyectos de carga útil: **satélites, vehículos o de desarrollo libre**. Cada equipo deberá realizar una demostración completa de funcionamiento en presencia de los evaluadores del Comité Evaluador de esta categoría. Los proyectos se evaluarán de acuerdo con la **complejidad técnica, etapas y objetivos cumplidos** presentados en el Reporte Técnico de Proyecto de cada equipo.

La carga útil de un cohete depende de su misión. Las primeras cargas útiles de los cohetes eran fuegos artificiales para celebrar las fiestas. Algunas de las primeras ideas para la puesta en escena de los propulsores

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

se desarrollaron con el fin de elevar los fuegos artificiales lo más alto posible. Durante la Segunda Guerra Mundial, los fuegos artificiales fueron sustituidos por varios miles de kilos de explosivos en el cohete alemán V2. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países desarrollaron misiles balísticos guiados armados con cabezas nucleares como carga útil. Los mismos cohetes se modificaron para lanzar satélites con misiones muy diversas: comunicación, vigilancia meteorológica, espionaje, exploración planetaria y observación.

En un principio, carga útil era un término marítimo que designaba la carga de un barco que producía ingresos. En el espacio, se refiere a los elementos de la nave espacial dedicados específicamente a producir datos de la misión y transmitirlos a la Tierra.

¿Qué son los sistemas de carga útil?

Las señales de radio de microondas constituyen la espina dorsal de la comunicación entre los sistemas espaciales y tierra. Ya sea de forma activa o pasiva, las señales de radio también funcionan como una herramienta de teledetección para la observación científica y la vigilancia del medio ambiente en las misiones científicas espaciales y de observación de la Tierra. Además, las señales de radionavegación espacial devueltas a la Tierra constituyen la base de los sistemas de navegación por satélite, cada vez más indispensables.

Por lo que respecta a las naves espaciales, esto incluye la definición y el diseño de instrumentos científicos y de teledetección que operan en el espectro radioeléctrico hasta frecuencias de microondas u ondas milimétricas, así como cargas útiles de comunicaciones específicas, como las que vuelan en satélites de telecomunicaciones.

¿Por qué son importantes los sistemas de carga útil?

Tanto si se trata de satélites espaciales científicos, de observación de la Tierra o de telecomunicaciones, nuestra infraestructura espacial es cada vez más sofisticada y se espera que maneje y comunique cantidades de datos cada vez mayores. Para responder a este aumento constante de las velocidades de transmisión de datos se necesitan nuevas tecnologías y técnicas, con codificación y modulación de señales para un uso más eficiente del espectro y transpondedores y amplificadores que establezcan radioenlaces fiables a través de miles de kilómetros de espacio.

También se necesitan conocimientos especializados para diseñar y evaluar nuevos tipos de instrumentos científicos y de observación de la Tierra basados en microondas y ondas milimétricas, como radares de apertura sintética (SAR), altímetros de radar y radiómetros. También se desarrollan herramientas de análisis y programas informáticos especializados para evaluar su rendimiento. Sobre todo, la disponibilidad de la radionavegación basada en el espacio va camino de revolucionar el transporte terrestre y aspectos conexos de la vida cotidiana. Cuando el sistema europeo de navegación por satélite Galileo esté terminado en la próxima década, permitirá numerosas aplicaciones vitales como el control del tráfico aéreo, por lo que es necesario garantizar su precisión y fiabilidad.

¿De qué innovaciones se trata?

Los sistemas de carga útil implican el desarrollo técnico de nuevas generaciones de instrumentación especializada basada en radio y sistemas de comunicación, así como el desarrollo industrial de nuevas tecnologías y subsistemas. Por el lado de los instrumentos, esto implica nuevos tipos de carga útil capaces de aumentar el rendimiento al tiempo que reducen el coste, empleando señales de radio para devolver datos sobre diversos aspectos importantes del entorno terrestre, desde las características de la superficie hasta los patrones atmosféricos.

Las innovaciones en el campo de las señales incluyen nuevos algoritmos de codificación, modulación y procesamiento de señales, así como el diseño de arquitecturas y metodologías de sistemas de telecomunicaciones y técnicas de interconexión relacionadas con la gestión de redes y recursos radioeléctricos. También son importantes las técnicas de seguridad de las redes de telecomunicaciones (medios para garantizar la seguridad de las comunicaciones de extremo a extremo) y el equipo físico necesario, incluidos los terminales de usuario. Otro campo de actividad crucial son los sistemas de radionavegación, en los que se trabaja en el desarrollo de receptores terrestres, los algoritmos de posicionamiento y precisión en que se basan y, cada vez más, las formas de integrarlos con otros sistemas de telecomunicaciones para aumentar su fiabilidad y utilidad.

Y no hay que olvidar los receptores de a bordo: cada vez más satélites utilizan sistemas de radionavegación como herramienta de posicionamiento de alta precisión. Las futuras tecnologías de radiofrecuencia incluyen sistemas de radiofrecuencia más compactos, pero de mayor potencia, sistemas de medición y calibración y

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

tecnologías de mayor precisión en tiempo y frecuencia, como relojes atómicos más estables, uno de los componentes más propensos a fallar en las naves espaciales actuales.

*ENMICE alienta y apoya a los participantes a **crear sistemas de carga útil que cumplan una función relevante**, integren un grado importante de innovación y brinden oportunidades de aprendizaje útiles; después de todo, la razón para lanzar un cohete es que haya una carga útil que llevar.*

NOTAS:

- Para esta categoría, la Exposición en Estand y de Cartel se realizará en su estación de trabajo durante los 2 días que dura la exhibición de proyectos (en la sede de exhibiciones).
- El equipo realizará su presentación frente a los evaluadores asignados, en el momento en que estos pasen a su estación de trabajo.
- El equipo deberá mantener su Cartel colocado a un lado de su mesa durante su Exposición en Stand.
- El Cartel deberá ser expuesto en la estación de trabajo antes y después de la Exposición en Estand del equipo.
- Los equipos podrán ayudarse de presentaciones en diapositivas y materiales multimedia que consideren necesarios, así mismo cada equipo deberá de proveerse los medios de reproducción necesarios en su estación de trabajo.
- De la Estación de Trabajo
- Todos los equipos de las diferentes categorías inscritos en la competencia, durante su estancia en la Sede de Exhibiciones tendrán asignada una mesa, 2 sillas y contacto eléctrico.
- De la Exposición en Estand
- Todos los equipos de las diferentes categorías deberán presentar sus proyectos en sesiones de alrededor de 10 minutos como máximo, frente a los evaluadores del Comité Evaluador.
- Del Cartel
- Todos los equipos de las diferentes categorías deberán presentar un cartel impreso en lona blanca con medidas de 0.8 x 1.8 metros, el cual deberá estar montado en un bastidor tipo banner.
- El cartel deberá permanecer expuesto todo el tiempo en la estación de trabajo del equipo durante su estancia en la Sede de Exhibiciones.
- Todos los proyectos en sus diferentes categorías deberán incluir un Business Model Canvas dentro del Reporte de Técnico de Proyecto, con la información más real posible que deberá ser incluida y expuesta durante la Exposición en Estand.
- Todos los proyectos en sus diferentes categorías deberán realizar una Exposición en Estand, en su mesa de exhibición (excepto los participantes en la categoría Presentación de Proyecto (PP)), a la cual asistirán los evaluadores para realizar preguntas relativas a la Rúbrica de Diseño y Aplicación, mismas que los integrantes de los equipos deberán responder para obtener su puntaje
- Los proyectos se evaluarán de acuerdo con la complejidad técnica, etapas y objetivos cumplidos de acuerdo con el Reporte Técnico de Proyecto.
- Presentación: Se podrá presentar en Power Point, Keynote o Google.
- Participantes: Sólo 2 integrantes de cada equipo podrán ser los expositores.
- Vestimenta: Representativa del equipo (uniforme del equipo).
- Idioma oficial de la competencia: Español.
- Los equipos deberán mostrar evidencia de funcionamiento del prototipo o proyecto, no hacerlo será causa de penalización sobre su puntuación acumulada.
- Se emitirán reconocimientos al mérito técnico por parte del ENMICE a los equipos sobresalientes en la presente categoría.
- Para los proyectos Carga Útil, será opcional (no obligatorio) la evaluación de rendimiento de vuelo a bordo de un vehículo lanzador.
- La carga útil no deberá tener ninguna participación operativa o de asistencia en ninguno de los sistemas del vehículo lanzador o su rendimiento de vuelo.
- Las Cargas Útiles (en ninguna de las categorías y subcategorías) NO PUEDEN incluir ninguna forma de pirotecnia. Estos incluyen, pero no se limitan a: motores cohetes, cargas explosivas, pernos explosivos u otros dispositivos energéticos o reactivos
- Un mismo proyecto sólo puede competir en una categoría a la vez.

ENMICE recomienda ampliamente que exista una **colaboración entre equipos de las categorías LCU y CU** a fin de crear misiones conjuntas que complementen la creatividad e incrementen el desafío técnico.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Los equipos participantes que realicen su presentación total o parcialmente en otro **idioma diferente al oficial** de la competencia deberán informarlo al CE en el periodo de Inscripción de equipos.

7.2.1 Subcategorías CU

Los equipos pueden registrar sus proyectos dentro de alguna de las siguientes 3 subcategorías existentes:

7.2.1.1 CubeSat/CanSat:

Consiste en desarrollar (diseñar y manufacturar) un dispositivo que siga los estándares CubeSat o CanSat, incorporando todos los subsistemas principales que se encuentran en un Satélites, tales como: etapa de potencia, componentes electrónicos, sensores, estructura mecánica, mecanismos y el sistema de telemetría dentro de un volumen mínimo y transmitir datos de telemetría a una estación terrena para su procesamiento, ya sea en una misión simulada o a bordo de un vehículo lanzador. Se deja al libre criterio de los equipos determinar la misión del dispositivo. Por ejemplo, puede probar una ecuación, enviar datos meteorológicos, realizar una experimentación científica, validación de diseño de dispositivos electrónicos o partes mecánicas, etc.

El tamaño y el coste de las naves espaciales varían según su aplicación: algunas se pueden sostener en la mano, mientras que otras, como el Hubble, son tan grandes como un autobús escolar. Las naves espaciales pequeñas (SmallSats) se centran en naves espaciales con una masa inferior a 180 kilogramos y aproximadamente del tamaño de un frigorífico grande. Incluso en el caso de las naves espaciales pequeñas, existe una gran variedad de tamaños y masas que se pueden diferenciar:

- Minisatélite: 100-180 kilogramos
- Microsatélite: 10-100 kilogramos
- Nanosatélite: 1-10 kilogramos
- **Picosatélite: 0.01-1 kilogramos**
- Femtosatélite: 0.001-0.01 kilogramos

Considérese que **en caso** de que el CubeSat o CanSat realice una separarse del vehículo lanzador en alguna de las fases de la misión, este **tiene que contar con un sistema de recuperación por arrastre** (aquellos que aprovechen la resistencia que el aire opone a su movimiento de descenso) como son paracaídas, mechas de arrastre, o algún otro que cumpla la función.

NOTAS:

- El CubeSat o CanSat deberá seguir transmitiendo una vez que haya aterrizado, por al menos 60 segundos más.
- El CubeSat o CanSat debe contar con un dispositivo tipo radiobaliza que indique a la estación terrena la posición en la que ha aterrizado.

7.2.1.1.1 CubeSat:

Desarrollados inicialmente como herramientas educativas, los CubeSats se utilizan cada vez más en órbita para demostraciones tecnológicas, estudios científicos e incluso con fines comerciales. Y al igual que los satélites típicos, se construyen a medida para cumplir los requisitos específicos de su misión.

Los CubeSats suelen viajar al espacio utilizando el espacio extra disponible en los cohetes, lo que significa muchas oportunidades de lanzamiento y bajos costes de lanzamiento. Se empaquetan en un contenedor de tamaño estándar que, con sólo pulsar un botón, los expulsa al espacio mediante un sistema de muelles. Una técnica similar se utiliza para desplegar CubeSats desde la Estación Espacial Internacional (ISS), donde se lanzan desde el módulo japones.

Estos pequeños satélites ofrecen un acceso asequible al espacio a pequeñas empresas, institutos de investigación y universidades. Gracias a su diseño modular, los subsistemas pueden obtenerse de distintos proveedores y apilarse en función de las necesidades de la misión. Esto permite que los proyectos de CubeSat estén listos para el vuelo con extrema rapidez, normalmente en uno o dos años.

En la actualidad, los CubeSats se utilizan habitualmente en órbita terrestre baja para aplicaciones como la telédetección, las mediciones meteorológicas espaciales y las comunicaciones. Pero a medida que los ingenieros se familiarizan con la tecnología, los CubeSats empiezan a aventurarse más lejos. Ya sea a la Luna, a Marte o incluso al espacio profundo, estas diminutas naves espaciales están cambiando las reglas del juego en lo que respecta a la exploración espacial de bajo coste.

Invitan



ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Los CubeSats no sólo ofrecen un medio asequible de demostrar nuevas tecnologías, sino que también impulsan la miniaturización drástica de los sistemas y fomentan un nuevo enfoque de la integración de las naves espaciales. Pero quizá lo más emocionante en términos científicos sea que los CubeSats aportan una versatilidad a la exploración espacial que podría ayudarnos a descubrir mucho más sobre la Tierra y el Sistema Solar.

Los CubeSats son una clase de nanosatélites o picosatélites (dependiendo de su peso final) que utilizan un tamaño y un factor de forma estándar. El tamaño estándar de los CubeSats utiliza una "unidad única" o "1U" que mide 100x100x100 mm con un peso de hasta un máximo de 1000 gramos por unidad (U) y es extensible a tamaños mayores; 1,5, 2, 3, 6 e incluso 12U. Las variaciones del factor de forma inicial también se consideran CubeSats con su respectiva variación en masa. El reto es integrar en este volumen mínimo todos los subsistemas principales de un satélite, como la energía, los sensores y el sistema de comunicaciones para realizar su misión.

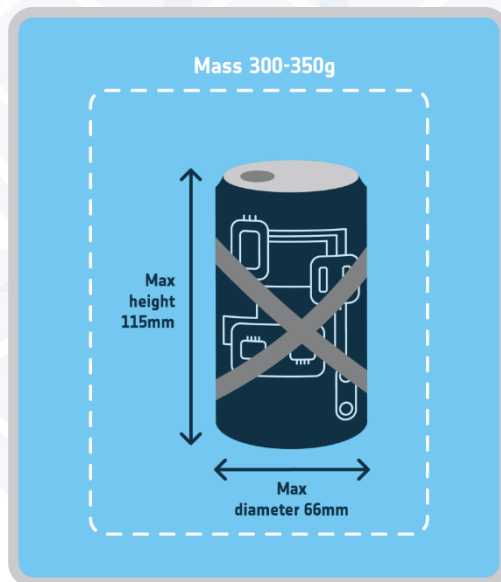
Requerimientos:

- Consultar: **NMX-AE-001-SCFI-2018 (SISTEMAS ESPACIALES - DISEÑO DE SATÉLITES CUBESATS - REQUISITOS Y CLASIFICACIÓN).**

7.2.1.1.2 CanSat:

Un CanSat es una simulación de un picosatélite real, integrado en el volumen y la forma de una lata de refresco. Todos los componentes del CanSat deben caber dentro de una **lata de refresco estándar con dimensiones de 115 mm de altura y 66 mm de diámetro exterior con un peso máximo de 350 gramos**. Las variaciones del factor de forma inicial también se consideran CanSat con su respectiva variación en masa. El reto es integrar en este volumen mínimo todos los subsistemas principales de un satélite, como la energía, los sensores, estructura, mecanismos y el sistema de comunicaciones.

Para la categoría **CU**, subcategoría **Picosatélite Cansat**, se recomienda a los equipos interesados que tomen en cuenta lo mencionado en las especificaciones del satélite enlatado definidas por la **iniciativa CANSAT de la Agencia Espacial Europea**, que pueden consultarse en su página web (<https://cansat.esa.int>) en su sección de "ABOUT CANSAT", sub sección "TECHNICAL INFO" y apartado "Cansat Requirements":



Medidas de un Cansat obtenidas de la página oficial de CANSAT ESA: <https://cansat.esa.int>

Invitan



ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

El CanSat debe estar equipado con un sistema de recuperación (generalmente un paracaídas, pero también puede ser un parapente, o un sistema de alas o rotores, o una combinación de estos), para limitar el daño en el proceso de retorno y permitir la reutilización del CanSat. Para la academia, el CanSat juega un papel fundamental como introducción a la enseñanza de tecnologías aeroespaciales, debido a su bajo costo.

De manera general el diseño de un pico satélite para medición de variables ambientales, como temperatura, humedad del aire y presión atmosférica. Un sistema de posicionamiento global (GPS), y un sistema de medición inercial (IMU), que identifica la actitud del satélite, el momento y la posición en que fueron tomados los datos.

Requerimientos Técnicos:

- Todas las antenas de radio y las antenas GPS pueden montarse externamente (en la parte superior o inferior de la lata, pero no en los laterales), dependiendo del diseño, se deben acomodar todos los elementos externos, incluyendo: paracaídas, hardware de fijación del paracaídas, y cualquier antena.
- Las antenas, transductores y otros elementos del CanSat no pueden extenderse más allá del diámetro de la lata hasta que haya abandonado el vehículo de lanzamiento.
- Todos **los materiales utilizados deben ser seguros** para el personal, el equipo y el medio ambiente. En caso de duda, los evaluadores podrán solicitar las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales.
- El CanSat debe estar alimentado por una batería y o paneles solares.
- La batería debe ser fácilmente accesible en caso de que haya que sustituirla o recargarla.
- El CanSat debe disponer de un interruptor principal de alimentación de fácil acceso.
- Se recomienda la inclusión de un sistema de recuperación (localizador, radiobaliza, GPS, etc.).
- La conexión del paracaídas debe ser capaz de soportar hasta 1000 N de fuerza.
- Velocidad de descenso entre 8 y 11 m/s.
- El CanSat debe poder soportar una aceleración como mínimo de 20 g.
- La fuente de energía debe garantizar al menos cuatro (4) horas de operación continuas exigidas para la competencia.

Funciones:

Para cumplir los requisitos de la misión, el CanSat realiza las siguientes funciones:

- Adquisición de las medidas de temperatura ambiente, humedad del aire, y presión atmosférica.
- Adquisición de las medidas de un sistema de posicionamiento global, y un sistema de medición inercial.
- Codificación de información obtenidas y transmisión a la estación base en tierra.
- Adquisición y transmisión de información de señales, telemetría y datos a la estación base en tierra.
- Recepción de información del programa de comando desde la estación base de control en tierra (opcional).

Diseño:

Con las definiciones anteriores se obtiene la información que permite visualizar el CanSat y proceder con el diseño detallado de este. La configuración del CanSat obtenida no es única ni la correcta, pues depende de las condiciones y restricciones impuestas o no al sistema.

Con múltiples iteraciones y considerando los requisitos, el costo y el cronograma, el equipo de diseño debe entregar una configuración que sea la mejor para el programa. Esto da como resultado algunos compromisos: para el mejor sistema, aunque cada subsistema puede no ser ideal. La confiabilidad y el costo son dos consideraciones claves en este proceso, lo que significa que es necesario buscar la simplicidad, la menor cantidad de piezas, el uso de componentes previamente calificados y la tecnología probada, y un diseño que se pueda construir y/o fabricar.

Misión:

En el caso de contar con sensores ambientales, estos requieren estar inmersos en el flujo de aire a lo largo de la trayectoria de descenso para contar con una medición fiable en las diferentes alturas y corrientes de aire en aquellas; se debe forzar a que el aire pase por estos sensores y adicionalmente que el flujo de aire no desestabilice el CanSat durante su descenso.

Se debe diseñar la distribución de componentes de tal forma que el centro de masa del CanSat se mantenga en su parte más baja y centrado respecto a su eje vertical, para que este no pierda estabilidad durante el descenso. Las baterías son los elementos más pesados de todo el sistema y su ubicación es determinante para lograr esta estabilidad.

Invitan



ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Plataforma y datos:

El control en software del CanSat se realiza desde la computadora central, se sugieren dos tipos de aproximación a nivel de lenguaje de programación: una desde el IDE de Arduino (lenguaje C/C++) y la otra desde Micropython.

Adicionalmente el modo de programación empleado desde un sistema cíclico temporizado por interrupciones o con la implementación de un sistema operativo en tiempo real (RTOS: real-time operating system).

Este subsistema debe encargarse de la adquisición de datos desde los sensores y las mediciones del GPS y del IMU, y de la transmisión de estos datos.

Una de las principales consideraciones a tener con el sistema del CanSat, son los tiempos de respuesta de los diferentes subsistemas de sensores, GPS e IMU. Puesto que realizar lecturas consecutivas a alta velocidad sobre un determinado sensor puede bloquear este subsistema, y sacándolo de línea temporalmente. De este hecho se desprende la importancia que el hardware de la computadora implemente los diferentes protocolos de comunicación con los subsistemas en hardware y haga uso de buffers para el registro de la información de cada uno de estos módulos, así evitando posibles pérdidas de datos. Posteriormente estos datos (información) se organizan y codifican para ser transmitidos a la estación base en tierra.

Comunicaciones:

Los principales componentes del sistema de comunicaciones son la antena y el transmisor (ubicado lo más cerca posible a la antena, para reducir las pérdidas de señal). La antena del CanSat requiere de un campo de visión claro, por ello se ubica en la parte inferior del CanSat. La antena dipolo omnidireccional de 915 MHz (frecuencia libre) que en principio garantiza la comunicación con la estación base en tierra, independiente de la orientación del CanSat.

El sistema de comunicación puede emplear un transmisor LoRa o XBee que son tecnología IoT de comunicación de datos inalámbrica que usa frecuencias libres (169, 433, 868, y 915 MHz). LoRa permite transmisiones de muy largo alcance (más de 10 km en áreas rurales) con bajo consumo de energía.

Control de potencia:

Consta de dos partes principales: el controlador de potencia y la fuente de energía.

Para la fuente de energía se sugiere la alimentación por baterías recargables de Litio TR 18650 (las mismas empleadas en los automóviles Tesla Model S y Model X) con un voltaje de 3.7 V y una capacidad de 4.000 mAh, y un peso de 45g cada una; lo que la hace una fuente de energía mucho más confiable que paneles solares, que para las dimensiones del CanSat aportan muy poca energía y que representan un reto respecto a su ubicación en el CanSat dejando solo dos opciones posibles: paneles flexibles en la periferia del cuerpo cilíndrico del CanSat, o paneles desplegados, que adicionan un diseño aerodinámico mucho más complejo de resolver.

Para el control de potencia se sugiere un cargador de baterías con protección contra: bajo voltaje, alto voltaje, y sobre carga; y un regulador de voltaje de 3.3V de salida y una corriente máxima de 3A, con un voltaje compatible con el voltaje de operación de todos los subsistemas del CanSat.

La fuente de energía debe garantizar al menos **cuatro (4) horas** de operación continuas exigidas para la competencia.

El conector para la recarga de las baterías y el interruptor de apagado y encendido del CanSat se recomienda que se localice en la parte inferior de este.

Estructura y mecanismos:

Generalmente la configuración de la estructura empleada en el CanSat es similar a una jaula de ardilla (como la empleada en los motores asíncronos), con anillos intermedios que sirven de soporte: al punto de anclaje del paracaídas; al módulo GPS; al grupo de sensores; y a la computadora central, a las baterías, el control de potencia, el transmisor RF, la antena, el interruptor de encendido apagado del CanSat y al conector de recarga de las baterías.

El anillo superior ancla el paracaídas al CanSat, los otros anillos soportan tarjetas (o PCBs) circulares de aproximadamente de 1.6 mm de grosor en fibra de vidrio, lo que aporta aún más a la rigidez estructural del sistema. Todos los módulos van atornillados en sus soportes y sus conexiones soldadas a estas tarjetas circulares. La conexión entre tarjetas se hace con cables y conectores de presión, para evitar que se puedan soltar durante el lanzamiento o durante el vuelo de retorno. Para la envoltura del CanSat, se suele usar una lata de aluminio estándar de refresco en lata de 365ml, lo que hace el conjunto aún más rígido.

Invitan



ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Recuperación:

Considere que el picosatélite (CubeSat o CanSat), **en caso de formar parte de una "misión conjunta" como carga útil de un vehículo lanzador (categoría LCU) el picosatélite debe separarse (o ser expulsado) en alguna de las fases del vuelo**, por lo que tiene que contar con un sistema de recuperación por arrastre (aquellos que aprovechen la resistencia que el aire opone a su movimiento de descenso) como son paracaídas, mechas de arrastre, o algún otro que cumpla la función y permita que el picosatélite **cumpla exitosamente su misión y logre un aterrizaje seguro**.

La conexión del paracaídas al CanSat se realiza mediante la conexión del anillo de anclaje del paracaídas a la estructura de este, tal conexión del paracaídas debe ser capaz de soportar hasta 1000 N de fuerza, considerando una velocidad de descenso entre 8 y 11 m/s.

Estación terrena:

Esta consta de tres elementos: un receptor, un computador portátil y el programa de recepción y visualización de los datos.

El receptor se comunica a la PC mediante cable USB, la conexión es serial y se trata como tal por el PC. El programa en el PC se encarga de la recepción de los datos, su visualización en forma de tablas o gráficas y su almacenamiento para registro y posterior análisis de los datos, con una interfaz que permita:

- Selección y configuración del puerto serie a utilizar para la comunicación.
- Almacenamiento y recuperación de los datos (registros) recibidos desde el CanSat a archivo.
- Graficación de los datos por tipo de sensor (el programa de traficación se puede implementar en Processing, Octave, Java , C, C++, o Python).
- Mostrar tabla de datos de sensores.
- Mostrar datos de: temperatura del aire, presión atmosférica, acelerómetro y giroscopio (en ejes X, Y, y Z cada uno), humedad relativa, y datos del GPS.

Recomendaciones de diseño:

- El diseño del CanSat es un desafío tecnológico, donde se articula la selección de componentes de fácil adquisición con el bajo costo y una integración sencilla, eficiente y eficaz.
- Desarrollar una metodología acorde con el desafío tecnológico que implique en el diseño, la implementación de carga útil. (Sistema de sensores).
- Integrar en las fases del proyecto la metodología, articulando cada uno de los módulos del proyecto.
- Planificación de tiempos y cumplimiento de un calendario son esenciales para ejecución de pruebas y detección de errores de diseño.
- Someter a pruebas todos los componentes del sistema completo, para minimizar los errores en la etapa de lanzamiento.
- Vincular las etapas de diseño de carga útil del CanSat, el diseño del CanSat, y el sistema de lanzamiento mediante cohete, para optimizar las labores de diseño e implementación propias del CanSat y posteriormente la ejecución de pruebas.

7.2.1.2 Vehículo (Rover/Drone):

Consiste en desarrollar (diseñar y manufacturar) un vehículo autónomo que pueda ser expulsado o desplegado desde el interior de un vehículo lanzador en alguna de las fases de la misión.

7.2.1.2.1 Rover:

Cada explorador robótico enviado a una misión tiene sus propias capacidades únicas impulsadas por la ciencia. Muchos atributos de un rover adoptan rasgos humanos, como "cabezas", "cuerpos" y "brazos y piernas".

Anatomía de un rover

- **Cuerpo:** Una estructura resistente que protege los "órganos vitales" de los rover, como los ordenadores, la electrónica y la electrónica, algunos de los cuales mantienen los órganos vitales protegidos y con la temperatura controlada.
- **Cerebro:** Ordenadores para procesar la información.
- **Controles de temperatura:** Calentadores internos, una capa de aislamiento y mucho más para proteger al rover de las temperaturas extremas.
- **"Cuello y cabeza":** Un mástil para las cámaras que dan a los rover una visión a escala humana.
- **Ojos y otros "sentidos":** Cámaras e instrumentos que proporcionan a los robots información sobre su entorno para facilitar la navegación y las investigaciones científicas. **Brazo:** Al igual que un brazo

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

humano, el brazo robótico tiene flexibilidad a través de tres articulaciones: el hombro, el codo y la muñeca del robot para maniobrar los instrumentos que ayudan a los científicos a acercarse a las rocas y el suelo marcianos.

- Ruedas y "patas": Piezas para la movilidad.
- Energía: Baterías y paneles solares.
- Comunicaciones: Antenas para "hablar" y "escuchar".

NOTAS:

- Debe ser expulsado o desplegado desde un vehículo lanzador durante alguna de las fases del vuelo, desde donde el dron deberá realizar un retorno de forma automática hasta el punto de lanzamiento, teniendo la posibilidad de emplear dispositivos aerodinámicos y/o sistemas de propulsión integrados que le permitan tener un vuelo o descenso controlado a través de la atmósfera.
- El vehículo debe contar con un dispositivo tipo radiobaliza que indique a la estación terrena la posición en la que ha aterrizado.
- El vehículo deberá seguir transmitiendo una vez que haya aterrizado, por al menos 60 minutos más.

7.2.1.2.2 Drone:

En la aviación y el espacio, un dron es una aeronave o nave espacial sin piloto. También se denomina "vehículo aéreo no tripulado" o UAV. En la Tierra, los drones se utilizan a menudo con fines militares porque no ponen en peligro la vida del piloto en las zonas de combate. Además, los drones no necesitan descansar, lo que les permite volar mientras haya combustible en la nave y no haya dificultades mecánicas.

Los drones existen desde hace casi tanto tiempo como los aviones en la guerra (1911), y eso sin contar los globos llenos de bombas que se utilizaron por primera vez en Austria a mediados del siglo XIX.

Técnicamente hablando, los drones espaciales podrían incluir naves espaciales de carga, satélites y máquinas que salen de la Tierra, aunque no suelen denominarse como tales. Quizá el mejor ejemplo de dron en el espacio sea la misteriosa nave espacial X-37B del ejército estadounidense, que ha realizado múltiples vuelos en órbita durante cientos de días seguidos. Su misión es altamente confidencial, lo que da lugar a especulaciones sobre lo que está haciendo.

El 19 de abril de 2021, el helicóptero Ingenuity Mars Helicopter de la NASA hizo historia al completar el primer vuelo motorizado y controlado en Marte. Voló por última vez el 18 de enero de 2024. Diseñado para ser una demostración tecnológica que no realizaría más de cinco vuelos de prueba en 30 días, el helicóptero completó finalmente 72 vuelos en poco menos de 3 años, volando más alto y rápido de lo que se había imaginado. En su fase final, el helicóptero entró en una nueva fase de demostración de ingeniería en la que ejecutó pruebas de vuelo experimentales que ampliaron aún más los conocimientos del equipo sobre los límites aerodinámicos del vehículo.

NOTAS:

- Debe ser expulsado o desplegado desde un vehículo lanzador durante alguna de las fases del vuelo, desde donde el dron deberá realizar un retorno de forma automática hasta el punto de lanzamiento, teniendo la posibilidad de emplear dispositivos aerodinámicos y/o sistemas de propulsión integrados que le permitan tener un vuelo o descenso controlado a través de la atmósfera.
- El vehículo debe contar con un dispositivo tipo radiobaliza que indique a la estación terrena la posición en la que ha aterrizado.
- El vehículo deberá seguir transmitiendo una vez que haya aterrizado, por al menos 60 minutos más.

7.2.1.3 Libre (Sensores/Experimentos):

Consiste en desarrollar (diseñar y manufacturar) un dispositivo o conjunto de ellos, integrados en un equipo que sea capaz de realizar una misión claramente definida y que se mantenga integrado al vehículo lanzador durante todas las fases de la misión, estos dispositivos o equipos pueden ser:

7.2.1.3.1 Sensores:

Se trata de un conjunto de sensores capaces de censar temperatura (interna y externa), humedad relativa, altitud, localización, nivel de batería, aceleración, vibración, adquisición de fotografía/video, rayos cósmicos, etc.

7.2.1.3.2 Experimentos:

Estas cargas útiles están diseñadas para recoger datos y realizar experimentos con el fin de aumentar nuestra comprensión del universo. Algunos ejemplos son los telescopios, espectrómetros y otros instrumentos

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

utilizados para estudiar los cuerpos y fenómenos celestes, así como experimentos enfocados en las ciencias de la vida en entornos especiales sometido a condiciones de aceleración y o microgravedad (caída libre).

- **Sintético:** Se enfocan en la aplicación de ciencias aplicadas y en los que **NO se incluye ningún tipo de tejido vivo u organismo viviente (o en estado de vida latente)**, cuyo objetivo es experimentar las propiedades o el comportamiento de un material, objeto o dispositivo mecánico o electrónico o combinación de ambos.
- **Biológico:** Son aquellos que con base en un protocolo de bioseguridad desarrollan un experimento científico **que incluye algún tejido vivo u organismo viviente (o en estado de vida latente)** con aplicación en ciencias de la vida (aquellas que apoyan, mejoran y protegen la vida de los seres vivos) mediante el estudio de los organismos vivos y sus procesos vitales.
- Las ciencias de la vida en el espacio principalmente estudian cómo afectan los vuelos espaciales a los sistemas vivos y cómo mejorar la salud humana y la exploración del espacio. Incluye la biología espacial y las ciencias de la salud en el espacio.

NOTAS:

- La carga útil debe contar con un dispositivo tipo radiobaliza que indique a la estación terrena la posición en la que ha aterrizado.
- Para esta subcategoría el dispositivo tipo radiobaliza podrá ser el mismo con el que cuenta el vehículo lanzador como parte de su aviónica y deberá seguir transmitiendo una vez que haya aterrizado, por al menos 60 segundos más.
- Para esta subcategoría la energía de alimentación para la carga útil podrá ser suministrada por las baterías del vehículo lanzador en caso de estar ubicado en este.

8 Directrices Generales para el Diseño de las Operaciones de Lanzamiento

8.1 Sistemas de Propulsión

Los sistemas de propulsión IDE se definen como aquellos diseñados y fabricados por los participantes. Sin embargo, debido a limitaciones tales como el presupuesto, la falta de habilidades técnicas, herramientas o capacidad financiera, los equipos participantes pueden trabajar con terceros que colaboren en la fabricación de las piezas, componentes y equipos, ya sea mediante apoyos económicos o en especie.

- Los equipos de categoría **LCU** podrán utilizar motores de tipo **PCC (Producto Comercial de Catálogo)**, ya sea a nivel de motor o cartucho de propelente o motores con propelente incluido, los cuales deberán ser fabricados 100% por un tercero y distribuido de manera comercial, o motores de tipo **IDE (Investigación y Desarrollo Experimental)**, los cuales deberán ser manufacturados **al menos un 90%** por el equipo participante, tanto a nivel de motor como de cartuchos de propelente.
- Se permiten vehículos de lanzamiento multietapa en todas sus modalidades.
- Se permite el empleo de todas las tecnologías de propulsión química (sólida, líquida e híbrida).
- Los equipos participantes **deberán especificar el tipo de motor y composición de combustible (sólo componentes de la mezcla)**, que emplearán en sus vehículos.
- En caso de emplear materiales considerados como explosivos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (vigente), deberán acreditar los permisos correspondientes para su manejo, transporte, almacenamiento y uso.
- Todos los propelentes utilizados deben ser **no tóxicos**.
- Todas las categorías de combustibles sólidos deben seguir estrictamente las normas de seguridad del ENMICE. Los requisitos se enumeran específicamente en el GDPE.
- Los Oficiales de Competencia (OC) evaluarán a los competidores para los premios dentro de cada categoría de la competencia basándose en:
 - Calidad de la documentación del proyecto.
 - Contenido de la Presentación de Proyecto.
 - Calidad del diseño y la construcción general de su sistema de lanzamiento.
 - Eficiencia y eficacia operativa de su sistema de lanzamiento durante la competencia.
- Los equipos no deben sentirse limitados para pedir aclaraciones y pueden ponerse en contacto con CE si tienen preguntas o dudas sobre la adecuación de sus planes de proyecto conforme a este documento.
- Los propelentes compuestos de perclorato de amonio, nitrato de potasio y azúcar (también conocido como "candy" o "caramelo"), óxido nítrico, oxígeno líquido (LOX), peróxido de hidrógeno, queroseno,

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

propano y sustancias similares, se consideran no tóxicos. Los combustibles tóxicos se definen como aquellos que requieren aparatos de respiración, infraestructura especial de almacenamiento y transporte, amplio equipo de protección personal, etc. (por ejemplo, hidracina y N₂O₄). Para mayores detalles consulte la **Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos** y su reglamento, así como la **NOM-009-SCT2/2009**, que menciona las “Especificaciones especiales y de compatibilidad para el almacenamiento y transporte de las sustancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos”.

- Las siguientes secciones definen los Materiales Entregables del Proyecto (por ejemplo, documentación y materiales de presentación) que los oficiales de la competencia requieren de los equipos que compiten en el ENMICE, incluyendo según corresponda el formato de cada entregable y el contenido mínimo esperado. Todos los materiales entregables se presentarán a el CE de acuerdo con las instrucciones proporcionadas a los equipos. La descripción de cada entregable relevante facilitará la presentación de ese entregable o se comunicará a los equipos según lo determine el CE.
- El contenido de los entregables será revisado y evaluado por el **CE** del ENMICE.
- Las fechas de entrega previstas de todos los entregables requeridos se registran en el documento del Calendario Maestro que se encuentra en la sección 10 de la Convocatoria y se mantiene en el sitio web del ENMICE: www.enmice.mx.

8.2 Formulario de Inscripción y Actualizaciones de Progreso

Cada equipo deberá informar al CE de su deseo de competir en el ENMICE registrándose como un equipo nuevo en el sitio web ENMICE:

www.enmice.mx

Los equipos presentarán actualizaciones del progreso a través del sitio ENMICE en **dos (2) ocasiones** específicas antes de la competencia:

- **Anteproyecto**
- **Reporte Técnico del Proyecto**

Es necesario que el formulario de inscripción y las actualizaciones posteriores estén totalmente completos en todo momento. Se esperan estimaciones y aproximaciones de ingeniería razonables durante el proceso de solicitud, pero estarán sujetas a un escrutinio adicional progresivo en las subsiguientes actualizaciones de progreso.

Los equipos deben mencionar brevemente sus discusiones y análisis en curso en los campos de comentarios para cualquier presentación numérica que se sepa que no es razonable o que permanezca en duda. Los equipos también pueden responder a los criterios de duda demostrando su comprensión de cualquier guía de eventos aplicable o de las mejores prácticas que rigen el detalle particular.

En general, el CE espera que la información técnica cambie, pero la información debe proporcionarse siempre. Sólo los equipos cuya solicitud cumpla esta norma serán evaluados para su entrada en la competencia. Los equipos aceptados serán anunciados según la Convocatoria y cada equipo aceptado recibirá una identificación de equipo. Una vez asignado, toda la correspondencia entre un equipo y el CE debe contener el Número de Identificación de Equipo (NIE) para permitir una respuesta oportuna y precisa.

8.3 Presentación de “Anteproyecto”:

Todos los equipos deberán cargar en la plataforma de registro un **documento tipo presentación en formato PDF (sin candados o encriptación)** con el siguiente nombre:

ENMICE2025 “Nombre del equipo” / “Categoría participante”.

El diseño y estilo del anteproyecto es libre, sin embargo, **se deberá incluir los siguientes puntos:**

- a) Nombre del equipo y del proyecto.
- b) Perfiles de los participantes y asesor(es) técnico(s) (estudios, especialidades, etc.).
- c) ¿Cómo está conformado el equipo?

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

- d) ¿Hay antecedentes en el desarrollo de vehículos lanzadores o carga útil?
- e) Descripción general del proyecto.
- f) Objetivos generales y específicos.
- g) Metodología de trabajo.
- h) Costos estimados y financiamiento.
- i) Impacto social y ambiental.
- j) Bibliografía.
- k) Enlace al video del proyecto en YouTube.

NOTA:

- La extensión del anteproyecto en formato de presentación no debe superar las 10 diapositivas.
- Se recomienda el **uso extensivo de imágenes** que den un contexto claro y rápido del proyecto con el que se pretende competir.

Los equipos deberán presentar sus **Anteproyectos** utilizando el sitio web de ENMICE, en la fecha especificada en la Convocatoria: www.enmice.mx.

8.4 Presentación de “Reporte Técnico del Proyecto”

Cada equipo deberá presentar un Reporte Técnico del Proyecto que resuma su proyecto para el jurado y otros funcionarios de la competencia.

Este documento será evaluado y será considerado como elemento de puntuación para la puntuación global de cada equipo competidor.

Los equipos deberán presentar sus **Reportes Técnicos del Proyecto** a través de la liga de formulario que se encontrará disponible en el sitio web de ENMICE: www.enmice.mx.

NOTA: Los equipos deberán traer un número limitado de copias impresas al ENMICE para que los miembros del jurado y otros funcionarios de la competición puedan consultar el contenido a voluntad durante las interacciones con el equipo.

El título principal del **Reporte Técnico del Proyecto** se deja a la discreción del equipo, pero deberá titularse: **“RTP Equipo <su NIE > ENMICE <Año>”**

Por ejemplo: Un equipo al que se le haya asignado el Numero Identificador de Equipo (NIE) “42”, que compita en el ENMICE titularía su **Reporte Técnico del Proyecto**:

“RTP Equipo 42 ENMICE”.

8.4.1 Resumen

El Reporte Técnico del Proyecto deberá contener un resumen. Como mínimo, el resumen identificará la misión/categoría del vehículo lanzador en el que compite el equipo, identificará cualquier característica de diseño única/definitoria del vehículo de lanzamiento, definirá la misión de la carga útil (si procede) y proporcionará cualquier información adicional que pueda ser necesaria para transmitir cualquier otra meta y objetivo de alto nivel del proyecto o programa.

8.4.2 Introducción

El Informe Técnico del Proyecto deberá contener una sección introductoria. Este apartado ofrece una visión general del programa académico, las partes interesadas, la estructura del equipo y las estrategias de gestión del equipo. La introducción puede repetir parte del contenido incluido en el resumen, ya que el resumen está pensado para actuar como una sinopsis independiente si es necesario.

8.4.3 Resumen de la Arquitectura del Sistema

El informe técnico del proyecto deberá contener una visión general de la arquitectura del sistema. Esta sección comenzará con una visión general del sistema integrado, incluyendo una figura de corte que represente el vehículo de lanzamiento completamente integrado y sus principales subsistemas configurados para la misión que se está volando en la competición. Esta descripción irá seguida de las siguientes subsecciones. Cada subsección incluirá descripciones detalladas de cada subsistema y reflejará los análisis técnicos utilizados para

Invitan



apoyar las decisiones de diseño y fabricación. Los dibujos técnicos de estos subsistemas deberán incluirse en el apéndice especificado.

- Subsistemas de propulsión
- Subsistemas de fuselaje
- Subsistemas de recuperación
- Subsistemas de carga útil

8.4.4 Resumen de Concepto de Operaciones de Misión

Un "Concepto de Operaciones" también conocido como "CONOPS" es un documento que describe las características de un sistema propuesto desde el punto de vista de una persona que utilizará ese sistema. La CONOPS se utiliza para comunicar las características cuantitativas y cualitativas del sistema a todas las partes interesadas. La CONOPS se utiliza ampliamente en la industria aeroespacial y espacial.

- Un CONOPS generalmente se desarrolla a partir de un concepto y es una descripción de cómo se puede emplear un conjunto de capacidades para lograr los objetivos deseados o el estado final.
- El CONOPS registra las condiciones de operación de un sistema, en este caso de un vehículo lanzador, con la intención de regularizar su uso dentro de los diferentes espacios aéreos, garantizando la seguridad de los sistemas de aviación existentes.
- El CONOPS debe considerarse como un documento "evolutivo" que registra el análisis de seguridad realizado durante el proceso de generación de requisitos.

Se recomienda consultar:

- La **NMX-AE-002-SCFI-2019** (Sistemas Espaciales-Gestión de Riesgos) como referencia:
https://www.faa.gov/space/airspace_integration/media/Final_CSINAS_ConOps.pdf

El Reporte Técnico del Proyecto contendrá un Resumen del Concepto de Operaciones de la Misión. Esta sección identificará las fases de la misión, incluyendo una figura, y describirá el funcionamiento nominal de todos los subsistemas durante cada fase (por ejemplo, una descripción de lo que se supone que ocurre en cada fase, y qué subsistemas son responsables de lograrlo). Además, esta sección definirá qué acontecimientos de la misión significan que se ha producido una transición de fase (por ejemplo, la "Ignición" puede comenzar cuando se envía una señal de FUEGO al dispositivo de ignición y concluir cuando el sistema de propulsión alcanza la presión de la cámara.

Del mismo modo, el "despegue" puede comenzar en el primer movimiento del vehículo y concluir cuando éste se libera del riel de lanzamiento). Se espera que las fases y las transiciones de fase varíen de un sistema a otro en función de las implementaciones de diseño específicas y de las metas y objetivos de la misión. Independientemente de cómo defina un equipo estas fases de la misión y las transiciones de fase, se utilizarán para ayudar a organizar los modos de fallo identificados en un Apéndice de Evaluación de Riesgos descrito en la sección 8.4.9 de este documento.

8.4.5 Conclusiones y Lecciones Aprendidas

El informe técnico del proyecto contendrá las conclusiones y las lecciones aprendidas. Esta sección incluirá las lecciones aprendidas durante el diseño, la fabricación y las pruebas del proyecto, tanto desde la perspectiva de la gestión del equipo como del desarrollo técnico. Además, esta sección deberá incluir las estrategias para la transferencia de conocimientos corporativos de los miembros del equipo de estudiantes senior a los estudiantes noveles que pronto ocuparán su lugar.

8.4.6 Apéndice de Sistemas de Peso, Medidas y Datos de Rendimiento

El primer apéndice del Reporte Técnico del Proyecto contendrá las ponderaciones del sistema, las medidas y los datos de rendimiento. Este apéndice se puede presentar como un archivo Excel separado para fines administrativos.

8.4.7 Apéndice de Reportes de Pruebas del Proyecto

El segundo apéndice del informe técnico del proyecto contendrá los informes de ensayo aplicables de las pruebas mínimas prescritas en la Guía de diseño, Prueba y Evaluación del CE. En el caso de que algún informe no sea aplicable al proyecto en cuestión, el equipo incluirá en su lugar una página marcada como:

Invitan

Estos informes aparecerán en el siguiente orden.

- Pruebas del sistema de recuperación: Además de las descripciones de las pruebas realizadas y sus resultados, los equipos incluirán en este apéndice una figura y un texto de apoyo que describa la doble redundancia de la electrónica del sistema de recuperación.
- Pruebas del sistema de propulsión IDE (si procede): Además de las descripciones de las pruebas realizadas y sus resultados, los equipos que desarrollen sistemas de propulsión híbrida o líquida IDE deberán incluir en este apéndice un diagrama de CEcuio de fluidos. Esta figura identificará las presiones nominales de funcionamiento en varios puntos clave del sistema - incluyendo el sistema de llenado.
- Pruebas del recipiente a presión del IDE (si procede).

8.4.8 Apéndices del Análisis de Toxicidad

El tercer apéndice del informe técnico del proyecto contendrá un análisis de riesgos. Este apéndice abordará, según proceda, la manipulación de materiales peligrosos, los procedimientos de transporte y almacenamiento de los propulsores y cualquier otro aspecto del diseño que suponga un peligro potencial para el personal operativo. Se definirá un enfoque de mitigación (por proceso y/o diseño) para cada peligro identificado.

- Se recomienda consultar la **NMX-AE-002-SCFI-2019** (Sistemas Espaciales-Gestión de Riesgos) como referencia.

8.4.9 Apéndice Evaluación de Riesgos

El cuarto apéndice del Informe Técnico del Proyecto contendrá una Evaluación de Riesgos. Este apéndice resumirá los conceptos de riesgo y fiabilidad asociados al proyecto. Todos los modos de fallo identificados que supongan un riesgo para el éxito de la misión se registrarán en una matriz, organizada según las fases de la misión identificadas por el CONOPS, como se menciona en la sección 8.4.4 de este documento. Se definirá un enfoque de mitigación (por proceso y/o diseño) para cada riesgo identificado.

- La **NMX-AE-002-SCFI-2019** (Sistemas Espaciales-Gestión de Riesgos) como referencia.
https://www.faa.gov/space/airspace_integration/media/Final_CSINAS_ConOps.pdf

8.4.10 Apéndice de Listas de Comprobación de Montaje, Prevuelo y Lanzamiento

El quinto apéndice del Reporte Técnico del Proyecto contendrá las listas de comprobación de montaje, prevuelo y lanzamiento. Este apéndice incluirá procedimientos detallados de listas de comprobación para el montaje final, el armado y las operaciones de lanzamiento. Además, estas listas de comprobación incluirán flujos de procesos alternativos para desarmar/proteger el sistema en función de los modos de fallo identificados. Estos procedimientos de la lista de comprobación fuera de lo normal no entrarán en conflicto con los procedimientos operativos estándar del ENMICE. Los equipos que desarrollen sistemas de propulsión líquida o híbrida IDE, también incluirán en este apéndice una descripción de los procesos y procedimientos utilizados para la limpieza de todos los tanques de propulsión y otros componentes del Circuito de fluidos.

Los oficiales de la competencia verificarán que los equipos sigan sus listas de control durante todas las operaciones, incluyendo el montaje, el prevuelo y las operaciones de lanzamiento. Por lo tanto, los equipos deberán mantener un juego completo e impreso de estos procedimientos de lista de comprobación con su hardware de vuelo durante todas las actividades en el campo de lanzamiento.

8.4.11 Apéndice de Dibujos de Ingeniería

El sexto apéndice del informe técnico del proyecto contendrá los planos de ingeniería. Este apéndice incluirá todos los planos técnicos controlados por la revisión que sean necesarios para definir todos los ensambles, subsistemas o componentes significativos, especialmente los de tipo IDE.

Dada la utilidad de emplear sistemas de normas y estándares para la generación de documentación técnica, se deben consultar los más empleados en la industria aeroespacial y espacial a fin de definir y comunicar tolerancias de fabricación mediante un lenguaje apropiado para dibujos de diseño mecánico, compuesto por símbolos que son usados para describir explícitamente la geometría nominal de una pieza o elemento y su variación permitida o tolerancia.

NOTA: Se recomienda consultar: ISO 1115, ISO 10303, ISO 8015, NOM Z-9, ASME Y14, sus familias o similares como referencia.

Invitan

ENMICE[®]

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

8.5 De la Estación de Trabajo

Todos los equipos de las diferentes categorías inscritos en la competencia, durante su estancia en la **Sede de Exhibiciones** tendrán asignada **una mesa, 2 sillas y contacto eléctrico**.

8.6 Del Cartel

Todos los equipos de las diferentes categorías deberán presentar un cartel impreso en lona blanca con **medidas de 0.8 x 1.8 metros**, el cual deberá estar montado en un bastidor tipo banner.

El cartel deberá permanecer expuesto todo el tiempo en la estación de trabajo del equipo durante su estancia en la Sede de Exhibiciones.

Por último, el cartel deberá mostrar de forma destacada la identificación del equipo en la esquina superior derecha, en negrita, en tamaño 72 o superior, con fuente Arial (o similar), sobre un fondo blanco.

Estos carteles (así como cualquier hardware de proyecto no energético que sea factible) se exhibirán en una Sesión de Carteles que se celebrará durante el día de lanzamientos del ENMICE. Se espera que uno o más miembros del equipo permanezcan con la muestra durante todo el día para responder a las preguntas y presentar su trabajo a los representantes de la industria, al público en general, a otros estudiantes y a los oficiales de la competición. Todos los equipos participarán en la Sesión de Carteles independientemente de que sean o no seleccionados adicionalmente para participar en la Presentación en Auditorio descrita en la sección **Error! Reference source not found.** de este documento.

En la fecha especificada antes del evento o antes, los equipos deberán enviar una copia digital en PDF de su cartel a la página web de ENMICE en la plataforma ENMICE: www.enmice.mx.

Los organizadores del evento publicarán los archivos de los carteles de todos los equipos participantes en una "carpeta compartida en línea" de las actas del día de la presentación.

8.7 De la Exposición en Estand

Todos los equipos de las diferentes categorías deberán presentar sus proyectos en sesiones de alrededor de **10 minutos** como máximo, frente a los evaluadores del Comité Evaluador.

Los equipos podrán ayudarse de presentaciones en diapositivas y materiales multimedia que consideren necesarios, así mismo **cada equipo deberá de proveerse los medios de reproducción necesarios** en su estación de trabajo.

El título principal del **Resumen Extendido** del Proyecto se deja a la discreción del equipo, pero deberá titularse:

"RE Equipo <su NIE > ENMICE <Año>"

Por ejemplo: Un equipo al que se le haya asignado el Numero Identificador de equipo (NIE) "42", que compita en el ENMICE titularía su **Resumen Extendido**:

"RE Equipo 42 ENMICE".

La **Exposición en Estand** debe incluir suficientes detalles para demostrar su propósito, la base técnica del tema tratado, cualquier resultado preliminar hasta la fecha y los resultados esperados de las pruebas de vuelo.

El tema que un equipo elija para su presentación en la **Exposición en Estand** debe ser un aspecto del desarrollo de su vehículo de lanzamiento del que se sientan particularmente orgullosos, entusiasmados, del que hayan aprendido más en el proceso, que creó nuevos conocimientos, que haga avanzar la comprensión del campo en un área particular, que presente un desafío técnico único que hayan superado, y o que demuestre de alguna manera la excelencia técnica del equipo y o la innovación en un aspecto particular de su trabajo.

8.8 Documentos Administrativos

8.8.1 Carta de Presentación y Participación

Cada equipo deberá obtener una carta (de las instituciones a las que sus miembros representan) firmada por un profesorado u otro representante (no alumno) del personal adscrito a la dirección o rectoría de la institución.

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

Dicha carta deberá ser dirigida al Comité Organizador del ENMICE, reconociendo la participación del equipo en el ENMICE. Esto para confirmar que el equipo en cuestión representa de hecho a las instituciones a las que sus miembros dicen estar afiliados. La Carta de Presentación y Participación emitida por una institución deberá llevar como un "Anexo" la lista de integrantes afiliados a dicha institución firmante.

Las instituciones que envíen más de un equipo al ENMICE sólo deberán redactar una carta de participación que abarque a todos sus equipos, pero cada equipo incluido deberá presentar una copia individual de dicha carta. En el caso de ser un equipo mixto (aquel compuesto por integrantes de múltiples instituciones) cada institución afiliada debe proporcionar su propia carta al equipo.

Por ejemplo, un equipo de la Academia de la Flota Estelar enviará la copia digital de su "Carta de Presentación y Participación" firmada. Del mismo modo, si este mismo equipo estuviera formado conjuntamente por estudiantes de la Academia de la Flota Estelar y de la Academia Jedi, entonces tendrá que enviar dos cartas (una por cada institución).

En la fecha especificada o antes del evento, los equipos deberán enviar una copia digital en PDF de sus Cartas de Presentación y Participación firmadas a la página del ENMICE en la plataforma de ENMICE: www.enmice.mx.

8.8.2 Pólizas de Seguro para Equipos Participantes

Los equipos participantes deberán estar atentos para recibir la información sobre la documentación y requisitos que deberán entregar.

8.8.3 Carta de Renuncia y Exención de Responsabilidad del ENMICE

Todas las personas que asistan al ENMICE (incluidos los espectadores, los miembros de los equipos, los asesores y otros) deberán firmar digitalmente el formulario de exención de responsabilidad al ENMICE. Las personas que no firmen este formulario no podrán participar en ninguna de las actividades que se lleven a cabo en las sedes del ENMICE y el Campo de Lanzamiento Vertical.

El formulario de renuncia y exención de responsabilidad del ENMICE estará disponible para su firma digital en la siguiente dirección web: www.enmice.mx.

9 Puntaje y Premiación

9.1 Del Reporte Técnico del Proyecto:

Un informe técnico debe ser claro, conciso y completo, con supuestos claramente identificados y datos presentados (incluyendo su incertidumbre) con lógica precisa, con relevancia para las prácticas descritas y con los logros reales del trabajo claramente establecidos y evaluados honestamente.

Los equipos deberán presentar **UN ÚNICO Reporte Técnico de Proyecto (RTP)**, el RTP deberá ser enviado al Comité Evaluador en formato PDF mediante la plataforma de ENMICE en forma y tiempo, definidos en la convocatoria del año en curso. La carga correcta, completa y puntual del Reporte Técnico de Proyecto en la plataforma del ENMICE **recibirá hasta 20 puntos**.

Estos puntos serán otorgados a criterio de los miembros del Comité Evaluador a los equipos que cumplan con éxito alguno o los 3 aspectos:

Objetivos	Puntos
Corrección	5
Integridad	5
Contenido	10
TOTAL	20

NOTAS:

- **Aplica para todas las categorías**, el documento de referencia será **"Preparación de un Trabajo en Formato de dos Columnas Para RATE"** de la IEEE del cual se proporciona la plantilla en la página del ENMICE www.enmice.mx.
- **Aplica para todas las categorías**, el Reporte Técnico de Proyecto deberá tener una extensión de **10 páginas (a doble columna) como máximo**.

Invitan



9.1.1 Corrección

Vale el 25% del Reporte Técnico de Proyecto y se pondera en una escala de 0 a 5 puntos del valor total en puntos. La corrección ortográfica es un proceso esencial para garantizar la calidad del texto, corrigiendo errores ortográficos, gramaticales y tipográficos, además de unificar criterios estilísticos como mayúsculas, cursivas, comillas y negritas. Los errores ortográficos son errores en la escritura de las palabras, lo que puede afectar negativamente la credibilidad del autor y la comprensión del lector.

9.1.2 Integridad

Vale el 25% del Reporte Técnico de Proyecto y se pondera en una escala de 0 a 5 puntos del valor total en puntos. El Reporte Técnico de Proyecto se considera completo si contiene todo el contenido mínimo requerido definido en la sección 8.4 de este documento. Los puntos por integridad se otorgan sobre la base de aprobado / reprobado, y solo se toleran omisiones menores o ambigüedad de la información requerida en una evaluación aprobada.

9.1.3 Contenido

Vale el 50% del Reporte Técnico de Proyecto y se pondera en una escala de 0 a 10 puntos del valor total en puntos.

Un RTP de calidad debe proporcionar contenido preciso, completo y objetivo que responda a las preguntas de investigación o resuelva los problemas de ingeniería, y un análisis que explique las implicaciones, limitaciones y recomendaciones del contenido.

9.2 De la Estación de Trabajo

Todos los equipos de las diferentes categorías inscritos en la competencia, durante su estancia en la Sede de Exhibiciones tendrán asignada **una mesa, 2 sillas y contacto eléctrico**.

9.3 De la Exposición en Estand

Todos los equipos de las diferentes categorías deberán presentar sus proyectos en sesiones de alrededor de **10 minutos** como máximo, frente a los evaluadores del Comité Evaluador.

Los equipos podrán ayudarse de presentaciones en diapositivas y materiales multimedia que consideren necesarios, así mismo **cada equipo deberá de proveerse los medios de reproducción necesarios** en su estación de trabajo.

Los evaluadores del Comité Evaluador acudirán a las estaciones de trabajo para que los integrantes de cada equipo realicen su **Exposición en Estand y de Cartel** y respondan con información detallada las preguntas de los evaluadores. Esto cumplirá con el puntaje de la **Rúbrica de Diseño y Aplicación**.

Esto constituye una evaluación cualitativa estructurada por el CE del equipo para decidir cómo sería mejor que se pueda implementar su diseño.

En general, los equipos deberán de proponer metas específicas para su proyecto, las cuales se extienden más allá de solamente sobresalir en una categoría en particular. ENMICE da especial significancia a los proyectos que cuentan con partes IDE, esto con el fin de mejorar el entendimiento del equipo en ese tema, o para desarrollar la tecnología necesaria para alcanzar una meta de mayor rendimiento a largo plazo.

Aunque esta evaluación puede abarcar una gran cantidad de factores, la siguiente estructura de ilustra algunos de los factores más significantes que el CE de la competencia tendrán en consideración.

- Consideración estratégica ejemplar dada a los elementos PCC (Producto Comercial de Catálogo) y IDE (Investigación y Desarrollo Experimental) del proyecto. Las interacciones con los miembros de los equipos demuestran una visión clara y alcanzable de como los retos fueron seleccionados para avanzar en las metas estratégicas, y la implementación del diseño del proyecto refleja esto. Además, los métodos de manufactura utilizados en PCC, tales como manufactura aditiva, por ejemplo, son generalmente apropiados para el uso que se requiere, así como entendidos por el equipo. Este entendimiento se extiende no solo a como el método funciona, sino también a su impacto en los entregables del proyecto, costo, y rendimiento físico.
- Consideración estratégica promedio dada a los elementos PCC (Producto Comercial de Catálogo) e IDE del proyecto. Interacciones con los miembros de los equipos demuestran una visión relativamente

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

clara y alcanzable de como los retos fueron seleccionados para avanzar en las metas estratégicas, y la implementación del diseño del proyecto generalmente refleja esto. Además, los métodos de manufactura utilizados en PCC, tales como manufactura aditiva, por ejemplo, son generalmente apropiados para el uso que se requiere, así como razonablemente bien entendidos por el equipo. Este entendimiento se extiende a como el método funciona, sino también a su impacto en los entregables del proyecto, costo, y rendimiento físico-por lo menos de una manera rudimentaria.

- Consideración estratégica menor que promedio dada a los elementos PCC (Producto Comercial de Catálogo) y IDE del proyecto. Interacciones con los miembros de los equipos demuestran una visión no refinada o cuestionable de como los retos fueron seleccionados para avanzar en las metas estratégicas, y la implementación del diseño del proyecto generalmente refleja esto. Además, los métodos de manufactura utilizados en PCC, tales como manufactura aditiva, por ejemplo, son generalmente apropiados para el uso que se requiere, pero generalmente no entendidos del todo por el equipo. Su entendimiento se extiende solamente de manera limitada a como el método funciona, su impacto en los entregables del proyecto, costo, y rendimiento físico-incluso podría ser carente en algunas áreas.
- Consideración estratégica pobre dada a los elementos PCC (Producto Comercial de Catálogo) e IDE del proyecto. Interacciones con los miembros de los equipos demuestran poco o nada de visión incluso inalcanzable de como los retos fueron seleccionados para avanzar metas estratégicas, y la implementación del diseño del proyecto generalmente refleja esto. Además, los métodos de manufactura utilizados en PCC, tales como manufactura aditiva, por ejemplo, son poco prácticos para el uso que se requiere y no son bien entendidos por el equipo. Carecen de entendimiento sobre la función del método, así como también su impacto en los entregables del proyecto, costo, y rendimiento físico.

9.4 Del Cartel

Todos los equipos de las diferentes categorías deberán presentar un cartel impreso en lona blanca con **medidas de 0.8 x 1.8 metros**, el cual deberá estar montado en un bastidor tipo banner.

El cartel deberá permanecer expuesto todo el tiempo en la estación de trabajo del equipo durante su estancia en la Sede de Exhibiciones.

9.5 De los puntos por objetivos cumplidos:

9.5.1 El máximo puntaje posible para la categoría de PP se distribuyen de la siguiente manera:

Entregable	Puntos	Fecha de Entrega
Reporte Técnico de Proyecto	20	06 de octubre de 2025 (hasta antes de las 23:59 horas, CST - 6h).
Exposición en Estand	75	Durante el ENMICE
Cartel	5	Durante el ENMICE
TOTAL	100	

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

9.5.2 El máximo puntaje posible para las categorías de LCU y CU se distribuyen de la siguiente manera:

Entregable	Puntos	Fecha de Entrega
Reporte Técnico de Proyecto	20	06 de octubre de 2025 (hasta antes de las 23:59 horas, CST - 6h).
Exposición en Estand (Rúbrica de Diseño y Aplicación)	15	Durante el ENMICE
Cartel	5	Durante el ENMICE
Lanzamiento (LCU) / Funcionamiento (CU)	60	Durante el ENMICE
TOTAL	100	

9.5.2.1 Del Lanzamiento (aplica para categoría LCU)

Estos puntos serán otorgados a criterio de los miembros del Comité Evaluador a los equipos que cumplan con éxito alguno o los 4 objetivos básicos de la misión.

Objetivos	Puntos
Lanzamiento exitoso (salida de la torre de lanzamiento)	5
Precisión de la trayectoria y apogeo	20
Liberación del sistema de recuperación exitosa	10
Recuperación sin daños en el aterrizaje del vehículo lanzador y carga útil	15
Recuperación de datos de misión	10
TOTAL	60

9.5.2.1.1 Puntuación del Lanzamiento

Los equipos recibirán hasta 60 puntos de los 100 posibles, considerando que **solamente aplica a la categoría LCU**. La precisión del apogeo real alcanzado por el vehículo de lanzamiento en relación con el apogeo definido en el RTP debe estar dentro de $\pm 10\%$ para considerarse exitoso.

Los equipos deben reportar en persona a los oficiales del equipo el apogeo registrado por el sistema oficial de registro de altitud después de retirarlo y regresar al área de campamento, antes del final de las operaciones de lanzamiento elegibles en el día final de lanzamiento.

Si los datos de telemetría del sistema oficial de registro de altitud están disponibles, los equipos pueden reportar el apogeo obtenido en esta telemetría a los oficiales de la competencia si la confirmación nominal de ascenso y los eventos del despliegue del sistema de recuperación es posible. Esta información será utilizada solamente para puntaje en el evento que el vehículo de lanzamiento no pueda ser recuperado previo al final del último día de operaciones de lanzamiento agendado.

La operación de recuperación es considerada exitosa si no resulta en un daño excesivo al vehículo de lanzamiento.

El daño excesivo está definido como cualquier daño al punto que, si los sistemas que requieren rellenarse para lanzar se rellenarán, el vehículo no podría ser lanzado nuevamente de manera segura. Oficiales de la competencia inspeccionarán visualmente el vehículo de lanzamiento después de su regreso al área de campamento y determinarán si los puntos se otorgan o se niegan.

Invitan

ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

9.5.2.2 Del Funcionamiento (aplica para categoría CU)

Estos puntos serán otorgados a criterio de los miembros del Comité Evaluador a los equipos que cumplan con éxito alguno o los 4 objetivos básicos de la misión.

Objetivos	Puntos
Funcionamiento de los dispositivos contenidos dentro de la estructura o contenedor	15
Generación y o uso efectivo y eficiente de energía	10
Integridad y aislamiento de la estructura o contenedor	25
Transmisión u obtención de datos de misión	10
TOTAL	60

NOTAS:

- La categoría **PP** no requiere que se haga ningún tipo de prueba de funcionamiento o lanzamiento, por lo que **el mayor peso de su**
- **puntaje dependerá del contenido y calidad de su Exposición en Estand.**
- Para la categoría **LCU el mayor peso de su puntaje dependerá** de cumplir con una **prueba de lanzamiento** del vehículo lanzador.
- Para la categoría **CU el mayor peso de su puntaje dependerá** de cumplir con una **prueba de funcionamiento** de la carga útil.

9.5.2.2.1 Del Permiso de Lanzamiento:

- Los días de lanzamiento todos los equipos participantes en las categorías LCU y CU (sólo en caso de realizar lanzamiento en una misión conjunta con un equipo de categoría LCU) deberán acudir con sus vehículos lanzadores y cargas útiles integradas al espacio designado en Sede de Exhibiciones para someter sus prototipos a la **Inspección de Seguridad**, con el propósito de obtener la acreditación del **Permiso de Lanzamiento** del equipo.
- Aquellos equipos que no cuenten con su Permiso de Lanzamiento acreditado **antes de las 17:00 horas (CST-6h) del último día en la Sede de Exhibiciones** no podrán realizar su lanzamiento. **Aplica para categorías LCU y CU.**
- Sólo los equipos que tengan acreditado su **Permiso de Lanzamiento y la Inspección Prevuelo** podrán **lanzar según el turno asignado** por los Oficiales del Campo de Lanzamiento Vertical.
- El Campo de Lanzamiento Vertical (CLV) estará abierto en un horario de **8:00 a 16:00 (CST -6h) durante los días de lanzamiento que se mencionen en la convocatoria del año en curso.**
- El cierre del Campo de Lanzamiento Vertical (CLV) puede ser declarado sin previo aviso, lo anterior dependiendo de las condiciones atmosféricas y/o indicaciones de la autoridad aeronáutica.

Criterio de evaluación	Evaluación
Permiso de Lanzamiento	Acreditado / No Acreditado

NOTAS:

- Todos los equipos de categoría LCU y CU **con permiso para volar** contarán con dos ventanas de lanzamiento. **No se darán terceras oportunidades.**
- Previo a pasar a la torre de lanzamiento, los inspectores de seguridad comprobarán nuevamente el estatus de los vehículos lanzadores y/o carga útil para aprobar o denegar su lanzamiento. **La decisión final de los oficiales de campo será inapelable.**
- Los lanzamientos serán transmitidos a través de las redes sociales del ENMICE.
- **La fecha y los horarios del evento podrán ser modificados por causas de fuerza mayor.** Todo cambio será notificado por medios oficiales del ENMICE y no habrá reembolsos totales o parciales por tales circunstancias.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

De los puntos extra:

Estos puntos serán otorgados a criterio de los miembros del Comité Evaluador a los equipos que cumplan con **objetivos adicionales y de carácter opcional** a los lineamientos de la competencia.

Su otorgamiento no es obligatorio.

- Se otorgarán hasta **5 puntos extra** (sobre los 100 posibles) a **equipos LCU que validen y empleen con éxito motores y propelentes tipo IDE.**
- Se otorgarán hasta **5 puntos extra** (sobre los 100 posibles) a **equipos CU que colaboren con equipos LCU y ejecuten exitosamente misiones conjuntas.** En este caso, los equipos de CU **deberán seguir los mismos lineamientos PARA LA INTEGRACIÓN DEL CONJUNTO (VEHÍCULO LANZADOR Y CARGA ÚTIL)** que los equipos de LCU para obtener su Permiso de Lanzamiento.

9.6 Premios por Categoría o "LUGAR"

Se otorgará un primer premio al equipo elegible con mayor puntuación en cada una de las 3 categorías definidas en la sección 7 de este documento. Se otorgará un segundo premio al segundo equipo elegible con mayor puntuación en cada categoría. Se considera que un equipo es elegible para el premio del lugar en su categoría después de lanzar con éxito al menos la mitad o más de su apogeo determinado objetivo (dependiendo de la categoría). En el caso de que ningún equipo cumpla con esta definición en una categoría determinada, los oficiales de la competencia podrán otorgar los premios de clasificación a su discreción basándose en múltiples factores (incluyendo los puntos acumulados), los lanzamientos intentados y el desempeño de los vuelos.

Los equipos pueden cambiar de categoría si es necesario antes de presentar el Reporte Técnico del Proyecto final. Por ejemplo, si un proyecto de sistema de propulsión IDE encuentra dificultades insuperables en cualquier momento del año académico, el equipo de estudiantes es libre de aplazar el trabajo en el sistema IDE y optar por una solución PCC a corto plazo sin abandonar la competición; sin embargo, el proyecto de cada equipo se inscribirá en una sola categoría de competición. Por ejemplo, un mismo equipo no podrá competir en dos categorías en el mismo año volando una vez con un motor IDE y otra vez con un motor PCC. En el caso de que exista esta posibilidad para cualquier equipo, dicho equipo deberá competir en una categoría IDE en lugar de PCC.

Los miembros del CE otorgarán puntos con base en su evaluación de la documentación requerida por cada equipo (incluyendo el Formulario de Inscripción, las Actualizaciones de Progreso y el Reporte Técnico del Proyecto), la implementación del diseño (observada a través de la exhibición del cartel del equipo y un día en el campo dedicado a la preparación para el lanzamiento), y el desempeño del vuelo demostrado (incluyendo la altitud reportada y la recuperación exitosa).

9.6.1 Sanciones por Conducta Insegura o Antideportiva

Los equipos serán penalizados con 20 puntos menos del total acumulado por cada vez que se detecte el comportamiento inapropiado de alguno de los integrantes. Conductas no seguras incluyen, sin limitarse a violar las reglas de seguridad de la competencia, no usar listas de verificación durante operaciones, violar reglas de uso de motores permitidos, y no utilizar el equipo de protección apropiado para el personal. Conductas antideportivas incluyen, sin limitarse a hostilidad hacia cualquier participante de ENMICE, tergiversación de los hechos a cualquier oficial de la competencia, omitir cualquier instrucción dada por algún oficial intencionalmente.

9.6.2 Sanciones por Incumplimiento de Requisitos de la Carga Útil

Los equipos serán penalizados con 100 puntos del total acumulado por cada uno de los 5 requerimientos descritos en este documento. Esto incluye Masa, Funcionalidad Independiente, Ubicación e Interfaz, Materiales Restringidos y Forma. Con respecto a la masa, debido a la diferencia existente en diferentes equipos de medición, los equipos no serán permitidos en modificar su carga para evitar penalización en el evento.

9.6.3 Bonificaciones por Eficiencia en la Preparación del Lanzamiento

Los equipos cuya preparación, operaciones eficientes y diseño sin complicaciones permitan su lanzamiento en el momento oportuno recibirán puntos extra además de su puntuación total obtenida de acuerdo con el siguiente sistema escalonado.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

La preparación para el lanzamiento se declara cuando los oficiales de la competencia que gestionan el Control de Lanzamiento reciben la Tarjeta de Vuelo completa del equipo. No se concederán puntos de bonificación por los intentos de lanzamiento que terminen en un *Desensamble Rápido No Programado (DRNP)*.

- Un intento de lanzamiento se define mínimamente como un intento de encendido del sistema de propulsión del vehículo de lanzamiento con la intención de ejecutar las CONOPS de la misión diseñada del vehículo de lanzamiento.
- Se concederán 100 puntos de bonificación a los equipos que se declaren listos para el lanzamiento al final del día de preparación del campo designado y que hayan volado al final del primer día de lanzamiento. Seguirán siendo elegibles para recibir estos puntos hasta el final del primer día de lanzamiento, o hasta que su primer intento de lanzamiento termine en un *Desensamble Rápido No Programado (DRNP)*, o el equipo por decisión propia determine salir de la competencia, sólo entonces el equipo ya no es elegible para la bonificación de 100 puntos, pero todavía puede lograr los puntos de bonificación otorgados a los equipos declarados listos para el lanzamiento en el primer día de lanzamiento.
- Se concederán 50 puntos de bonificación a los equipos declarados listos para el lanzamiento y que hayan volado durante el primer día de lanzamiento. Seguirán siendo elegibles para recibir estos puntos hasta el final del día de lanzamientos. El equipo puede intentar recuperar la elegibilidad intentando volver a estar listo para el lanzamiento al final del día. De lo contrario, el equipo dejará de ser elegible para la bonificación de 50 puntos, pero aún podrá lograr los puntos de bonificación otorgados a los equipos declarados listos para el lanzamiento en el segundo día de lanzamiento.
- Se concederán 25 puntos de bonificación a los equipos declarados listos para el lanzamiento y que hayan volado durante el segundo día de lanzamiento. Siguen siendo elegibles para recibir estos puntos hasta el final del segundo día de lanzamiento, o hasta que su primer intento de lanzamiento termine en un *Desensamble Rápido No Programado (DRNP)*, o el equipo por decisión propia determine salir de la competencia, mientras tanto el equipo puede intentar recuperar la elegibilidad intentando volver a estar listo para el lanzamiento al final del día. De lo contrario, el equipo ya no podrá optar a los puntos de bonificación.
- Se concederán 0 puntos de bonificación a los equipos declarados listos para el lanzamiento y que ya hayan volado en algún intento previo.

9.7 Elección del Jurado y Premio al Ganador Absoluto

Un equipo entre los ganadores del primer puesto en las categorías definidas en la sección 7 de este documento, será nombrado ganador absoluto del ENMICE y recibirá su propio reconocimiento.

El ganador de este prestigioso premio se determina por las evaluaciones cualitativas de los oficiales de la competencia realizadas a lo largo de todo el evento.

9.8 Reconocimientos por “Logros Técnicos Destacados”

El ENMICE concede premios que reconocen los logros destacados de los equipos que compiten en la competencia de ENMICE. Tres de ellos se conceden sobre la base de las evaluaciones cualitativas de los oficiales de la competencia realizadas durante la Presentación en Auditorio y las interacciones del día siguiente (día de lanzamientos), que se dedican a los preparativos del lanzamiento en el campo. El último premio se concede a cualquier equipo que compita en ENMICE en función de su desempeño en vuelo.

Estos reconocimientos son designados dependiendo de la evaluación de los miembros del Comité Evaluador, dichos reconocimientos no son de carácter obligatorios y pueden ser declarados desiertos si a criterio de los evaluadores ningún equipo cumple con los méritos suficientes.

9.8.1 Reconocimiento a la Excelencia Técnica

El Premio a la Excelencia Técnica reconoce a un equipo que demuestra una excepcional disciplina de ingeniería general y habilidad técnica a través de sus análisis y conclusiones, planificación y ejecución de proyectos o programas, procedimiento operativo, procesos de fabricación, mejora iterativa, metodología de ingeniería de sistemas, diseño robusto, etc.

Se considera que un equipo es elegible para el Premio a la Excelencia Técnica si es aceptado y participa en la Presentación en Auditorio o frente a jueces en formato tipo IAC.

Se da preferencia a los equipos elegibles que completan al menos un intento de lanzamiento en el ENMICE.

Un intento de lanzamiento se define mínimamente como un intento de encendido del sistema de propulsión del vehículo de lanzamiento con la intención de ejecutar las CONOPS de la misión diseñada del vehículo de lanzamiento.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

9.8.2 Reconocimiento a la Invención

El Premio a la Invención reconoce a un equipo cuyo proyecto incluya una o más características (incluyendo procesos analíticos u operativos, así como componentes o conjuntos) que el jurado considere genuinamente "novedosas", "inventivas", o que resuelvan un problema único identificado por el equipo.

Se considera que un equipo puede optar al Premio a la Innovación si es aceptado y participa en la Presentación en Auditorio o frente a jueces en formato tipo IAC.

Se da preferencia a los equipos elegibles que completan al menos un intento de lanzamiento en el ENMICE. Un intento de lanzamiento se define mínimamente como un intento de encendido del sistema de propulsión del vehículo de lanzamiento con la intención de ejecutar las CONOPS de la misión diseñada del vehículo de lanzamiento.

9.8.3 Reconocimiento por Modelado y Simulación

El Premio por Modelado y Simulación reconoce a un equipo que demuestre la excelencia en el modelado matemático y los análisis computacionales.

Se considera que un equipo es elegible para el Premio por Modelado y Simulación si es aceptado y participa en la Presentación en el área de exhibición y presentación.

Se da preferencia a los equipos elegibles que completen al menos un intento de lanzamiento en el ENMICE. Un intento de lanzamiento se define mínimamente como un intento de encendido del sistema de propulsión del vehículo de lanzamiento con la intención de ejecutar las CONOPS de la misión diseñada del vehículo de lanzamiento.

9.8.4 Reconocimiento por Dinámica de Vuelo

El Premio de Dinámica de Vuelo reconoce a un equipo que demuestre un análisis de trayectoria impecable. Esto se evaluará comparando el porcentaje de error entre el apogeo real y el previsto de cada equipo, esto es, el apogeo previsto es un valor declarado antes del lanzamiento, basado en el análisis de la trayectoria de un equipo.

El premio se otorga al equipo con el menor porcentaje de error. Todos los equipos con intentos de lanzamiento exitoso que proporcionen datos de apogeo podrán optar a este premio.

9.8.5 Reconocimiento a la Conducta de Equipo

El ENMICE presenta dos premios que reconocen a los equipos competidores cuya conducta a lo largo del ENMICE es ejemplar de los objetivos e ideales mantenidos por los organizadores del evento. ENMICE debe ser un evento donde la academia, la industria y el público pueden reunirse para preservar, popularizar y avanzar en las ciencias y las tecnologías de la cohetaría en un entorno de colaboración energizado por la competencia amistosa.

9.8.6 Reconocimiento a la Conducta Deportiva de Equipo

El Premio a la Conducta Deportiva del Equipo reconoce a un equipo que va más allá para ayudar a sus compañeros y a los organizadores del evento a asegurar que el ENMICE sea una experiencia productiva, segura y agradable para todos los participantes. Pueden hacerlo de muchas maneras, como poniéndose a disposición para echar una mano cuando y como puedan (tanto si se les pide como si no), siendo modelos positivos para sus compañeros de equipo y, en general, siendo una "fuerza del bien" en todas las actividades en las que participan. Se considera que un equipo puede ser elegible al Premio a la conducta Deportiva por equipos si está presente en el ENMICE.

9.8.7 Reconocimiento al Espíritu de Equipo

El Premio al Espíritu de Equipo reconoce a un equipo que llega al ENMICE con una proverbial (o literal) sonrisa en la cara y una bandera de la escuela en la mano, y que nunca deja de lado ninguna de las dos cosas a lo largo del evento. Muestran un gran orgullo por su trabajo, aprenden de sus errores, se mantienen positivos cuando las cosas no salen como ellos quieren, se dirigen al público en general con respeto y entusiasmo, y muestran respeto por los invitados asistiendo y participando en las presentaciones de los oradores invitados siempre que es posible.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

9.8.8 Descalificación de la Elegibilidad de Cualquier Reconocimiento

Un número limitado de criterios constituye un motivo de descalificación para cualquier adjudicación. Estos pueden incluir el incumplimiento de los requisitos de las categorías definidas en la sección 7 de este documento, la no presentación de un Reporte Técnico del Proyecto o de la tercera/final actualización del progreso en cualquier momento antes del ENMICE (o el no proporcionar detalles adecuados del proyecto en los entregables requeridos), y el no enviar representantes de miembros del equipo elegibles al ENMICE. Por último, cualquier equipo que haya acumulado al menos 10 infracciones de seguridad o de conducta antideportiva en cualquier momento del ENMICE será descalificado. Cualquier individuo que sea observado cometiendo una sola infracción grave de seguridad o de conducta antideportiva podrá ser expulsado sumariamente y se le prohibirá participar en el resto del ENMICE.

10 Retirada de la Competencia

Si dado el caso, antes o durante la competencia, algún equipo decide retirarse de esta, podrá hacerlo sin perjuicio en su historial para futuros eventos.

- El líder del equipo que abandona la competencia deberá hacer el anuncio de manera escrita al correo competencia@enmice.mx, con el asunto **ABANDONO** (en mayúsculas y al principio de la línea del asunto), seguido del nombre del equipo en mayúsculas y al final el número identificador proporcionado en el registro.
- Todos los gastos en los que pueda incurrir el equipo debido a su decisión de abandono serán cubiertos por el mismo equipo.
- El comité organizador **NO se reembolsará** ninguna cuota aportada por el equipo..

11 Normativa Sobre el Tráfico de Explosivos y Armas de Fuego

Los equipos participantes deberán mencionar el **contenido general de los elementos químicos** presentes en el propelente en el Reporte Técnico de Proyecto (RTP), así como infirmar a los **representantes de Protección Civil** al momento de su registro en la sede OI, ya sean de tipo IDE o PCC.

Para los equipos interesados en desarrollar propelentes para ser empleados en motores tipo IDE deberán tomar en cuenta lo mencionado sobre **materiales considerados como explosivos** en la **Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento**. Los equipos que requieran adquirir dichos materiales para la elaboración del propelente que emplearán en su motor, deberán mostrar la factura emitida por un importador/distribuidor de origen mexicano (que cumpla con los permisos y regulaciones nacionales) que ampare la compra dentro de territorio mexicano, o en su defecto la documentación que acredite su importación de manera legal, dichos documentos deberán ir incluidos como un anexo en el Reporte Técnico de Proyecto (RTP).

NOTA: Se recomienda consultar la **Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento:**

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/102_190221.pdf

NOTA: Para consultas y dudas sobre la interpretación de los lineamientos de la presente guía, así como la definición de los casos especiales o no contemplados en el presente documento, el líder de cada equipo deberá establecer comunicación con el CE (Comité Evaluador), mediante el correo competencia@enmice.mx, con el asunto CE (en mayúsculas y al principio de la línea del asunto), seguido del nombre del equipo en mayúsculas y al final el número identificador proporcionado en el registro.

Invitan



ENMICE®

ENCUENTRO MEXICANO DE INGENIERÍA EN
COHETERÍA EXPERIMENTAL

Del 18 al 21 de noviembre
Zapopan • Laguna de Sayula, Jalisco, Mx

2025

12 Aplicabilidad

La presente guía contiene lineamientos útiles y aplicables en la mayoría de los casos de aplicabilidad, que en su mayoría se han contemplado en referencia a la práctica de las ediciones pasadas y en la revisión y actualización continua de este documento. Sin embargo, puede ocurrir que ciertos puntos por su naturaleza también más rápido de lo que puede hacerse dichas revisiones y actualizaciones, por lo que la prioridad y jerarquía en los puntos establecidos la tendrá siempre la Convocatoria de la edición en curso.

El Comité Organizador se compromete a trabajar en la revisión continua de los documentos de referencia del ENLACE, pero en caso de encontrar discrepancias siéntanse libres de informar para que podamos juntos mantener al día estos documentos.

Encuentro Mexicano de Ingeniería en Cohetería Experimental (ENMICE) es una marca registrada propiedad de Explora Space. Guadalajara, Jalisco. México. 2025.

Queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total de este documento, así como su distribución sin autorización.

Invitan

